



# Power BI

## FONDAMENTAUX

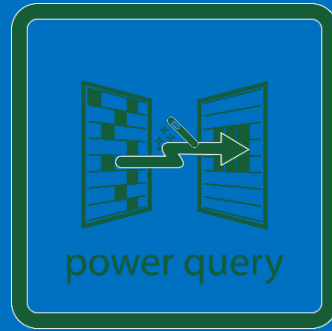
Ludovic Moreau

[moreau@artofnet.ch](mailto:moreau@artofnet.ch)

LUDOVIC MOREAU – [moreau@artofnet.ch](mailto:moreau@artofnet.ch)



POWER  
BI



POWER  
QUERY



POWER  
PIVOT



DAX



# SOMMAIRE



## QU'EST-CE QUE POWER BI ?



## POWER QUERY



## MODELISATION DES DONNEES

Concepts de base de données relationnelle



## DAX Data Analysis EXpressions



## POWER BI DESKTOP



## POWER BI SERVICE Partage et tableaux de bord



## LA FAMILLE POWER BI



## POWER BI: LICENSE & PRIX



## Liens utiles

- Commencer avec Power BI :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/>
- Références des fonctions DAX :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/dax-function-reference>
- Modélisation de données :  
<https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-data-modeling/>
- Power Query :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>



# QU'EST-CE QUE POWER BI ?



Power BI

Desktop

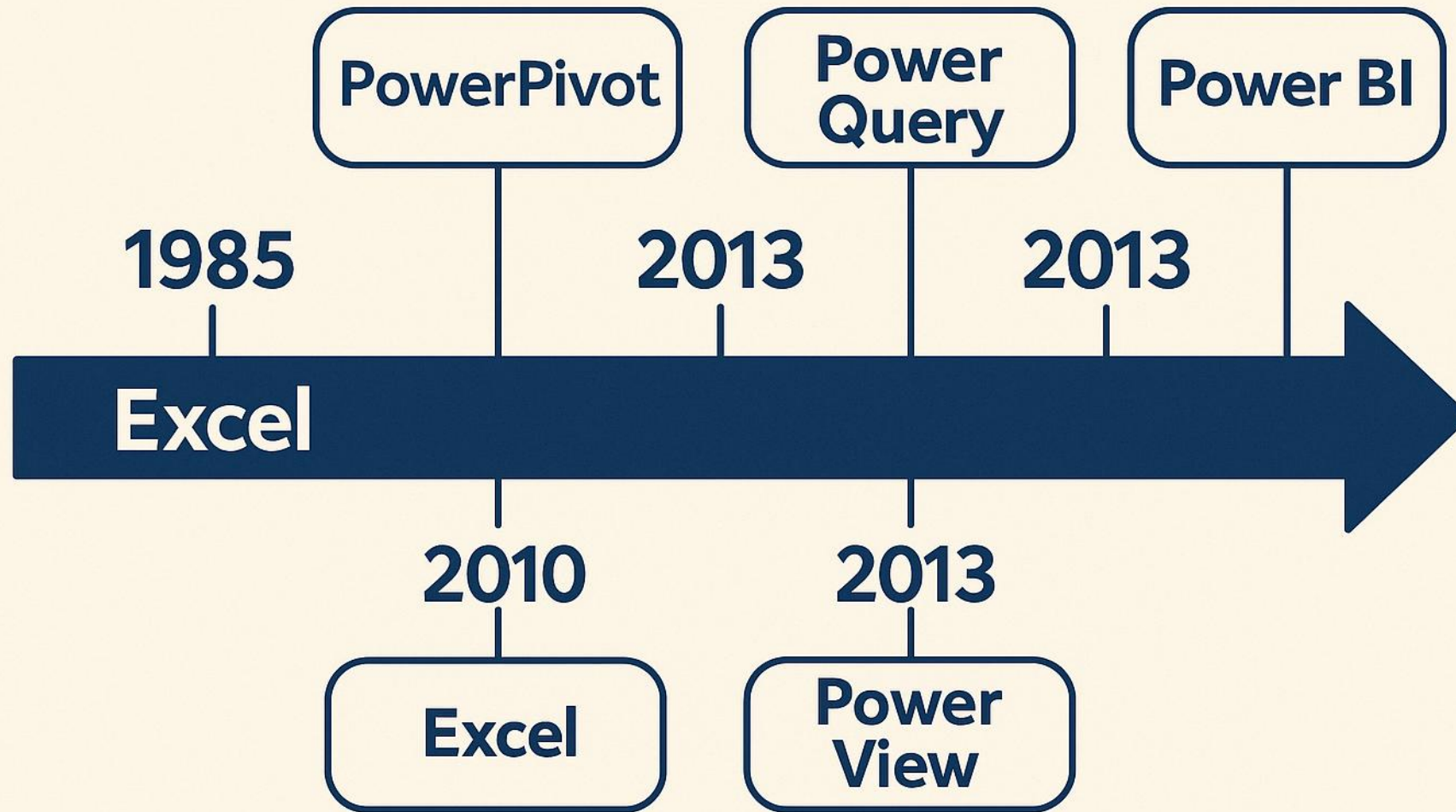
# Power BI – BUSINESS INTELLIGENCE facile

Power BI est l'outil de visualisation et d'analyse de données de Microsoft qui permet aux utilisateurs de :

- Se connecter à diverses sources de données (Excel, bases de données, services cloud)
- Transformer et modéliser les données en toute simplicité
- Créer des tableaux de bord et des rapports interactifs
- Partager des informations entre les équipes et les appareils



# Un peu d'histoire

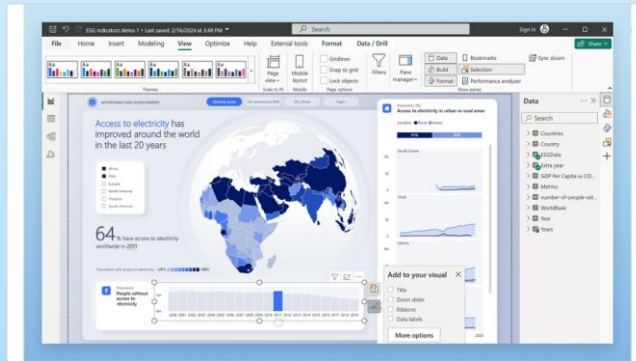


# Power BI vs Excel

|                                                                      | Power BI    | Excel       |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Connecteurs de données disponibles                                   | 200+        | 50+         |
| Différentes visualisations disponibles                               | 400+        | 40+         |
| Filtres disponibles au niveau du rapport et au niveau de la page     | OUI         | NON         |
| Optimisation de la mise en page pour mobile disponible pour Power BI | OUI         | NON         |
| Exploration des graphiques et filtres croisés                        | OUI         | NON         |
| Langage utilisé pour les formules                                    | DAX         | Excel       |
| Intégration des langages R et Python                                 | NATIF       | LIMITÉ      |
| Contrôle de version (Versioning)                                     | PBI Service | NON         |
| Intégration de rapports ou de graphiques interactifs PowerPoint      | OUI         | LIMITÉ      |
| Power View                                                           | NATIF       | DISCONTINUÉ |
| Compatibilité ISO 8000                                               | OUI         | NON         |

# L'écosystème Power BI

## Power BI Desktop



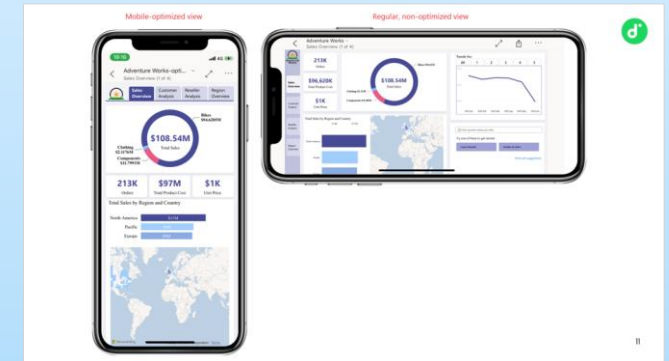
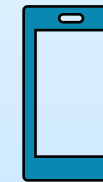
Outil gratuit d'analyse et de création de rapports.

## Power BI Service



Permet de gérer et de partager rapports, tableaux de bord et autres objets publiés sur le cloud.

## Power BI Mobile



Permet de consommer du contenu Power BI adapté au format mobile..



# Points-clés des outils de Business Intelligence

## REPORTING

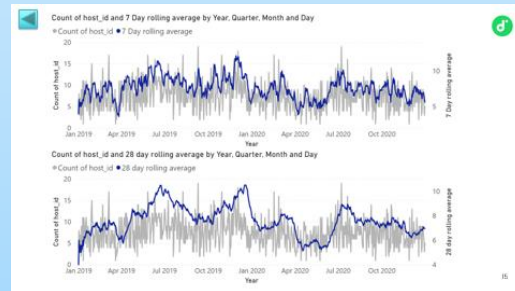
#flexible  
#personnalisable  
#différents points de vue



| Category        | This Year Sales Status | Average Unit Price | Last Year Sales | This Year Sales | This Year Sales Goal |
|-----------------|------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| 010-Womens      | ●                      | \$7.30             | \$2,680,662     | \$1,787,958     | \$2,680,662          |
| 020-Mens        | ●                      | \$7.12             | \$4,453,133     | \$4,452,421     | \$4,453,133          |
| 030-Kids        | ●                      | \$5.30             | \$2,726,892     | \$2,705,490     | \$2,726,892          |
| 040-Juniors     | ●                      | \$7.00             | \$3,105,550     | \$2,930,385     | \$3,105,550          |
| 050-Shoes       | ●                      | \$13.84            | \$3,640,471     | \$3,574,900     | \$3,640,471          |
| 060-Intimate    | ●                      | \$4.28             | \$955,370       | \$852,329       | \$955,370            |
| 070-Hosiery     | ●                      | \$3.89             | \$573,604       | \$486,106       | \$573,604            |
| 080-Accessories | ●                      | \$4.84             | \$1,273,096     | \$1,379,259     | \$1,273,096          |
| 090-Home        | ●                      | \$3.93             | \$2,913,847     | \$3,053,326     | \$2,913,847          |
| 100-Groceries   | ●                      | \$1.47             | \$810,176       | \$839,776       | \$810,176            |
| Total           | ●                      | \$5.49             | \$23,132,601    | \$22,051,952    | \$23,132,601         |

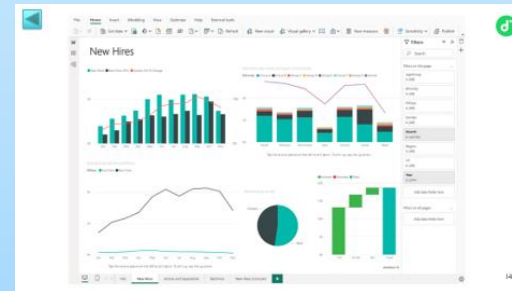
## VISUALISATIONS

#intuitif  
#interactif  
#facile à comprendre



## TENDANCES

#relations  
#tendances

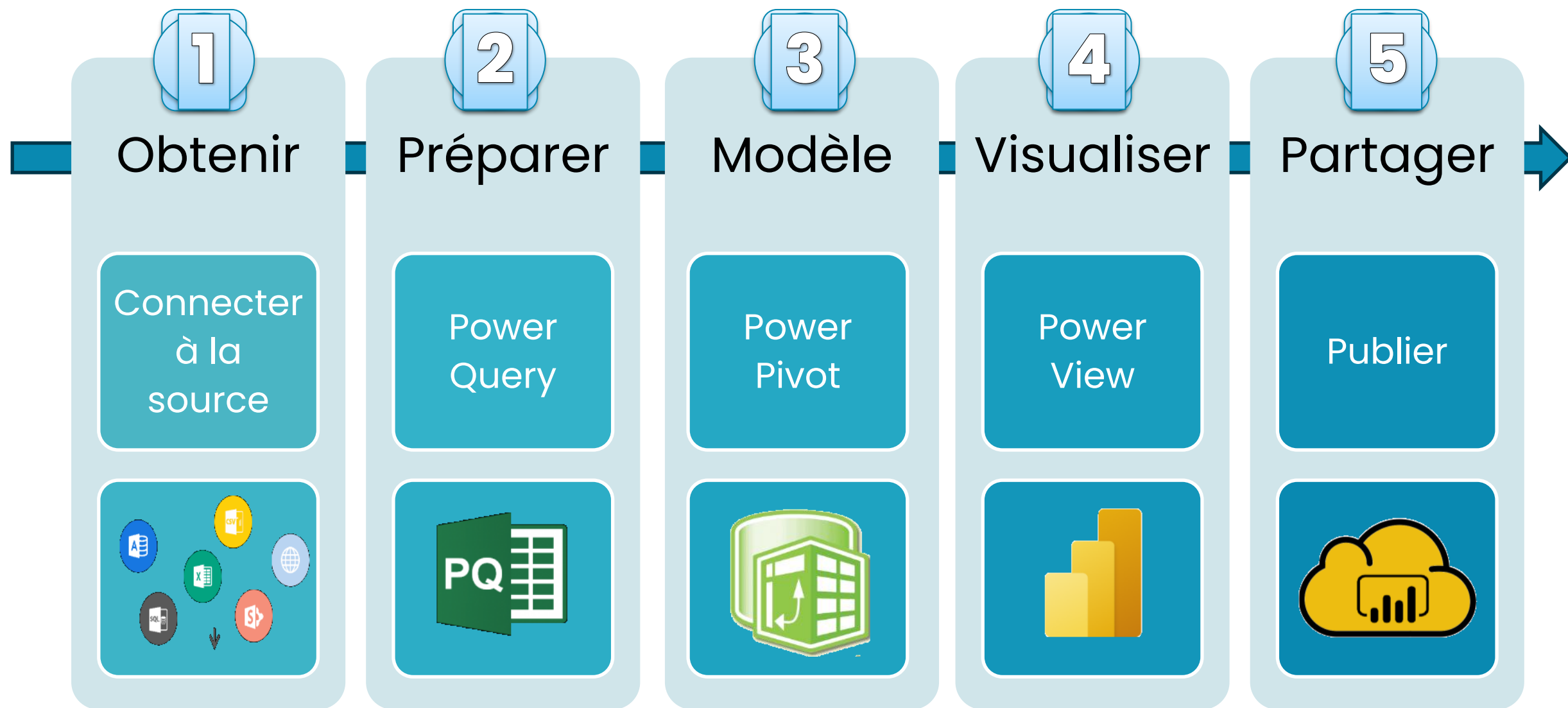


## TABLEAUX DE BORD

#temps réel  
#KPI  
#suivi des performances



# Flux de données de Power BI



# Bonnes pratiques

- Éditez vos rapports Power BI dans l'application Desktop (et pas sur Power BI Service)
- Sauvegardez régulièrement, même lorsque vous utilisez des fichiers stockés sur le cloud et dotés d'une fonctionnalité de sauvegarde automatique
- Ne négligez pas la modélisation des données ou la normalisation des données
- Ne pensez pas comme sur Excel
- Optimisez les requêtes et n'hésitez pas à transformer les données
- Ne sous-estimez pas DAX, utilisez-le ...
- Choisissez une licence qui correspond aux besoins d'utilisation de votre entreprise





# POWER BI DESKTOP

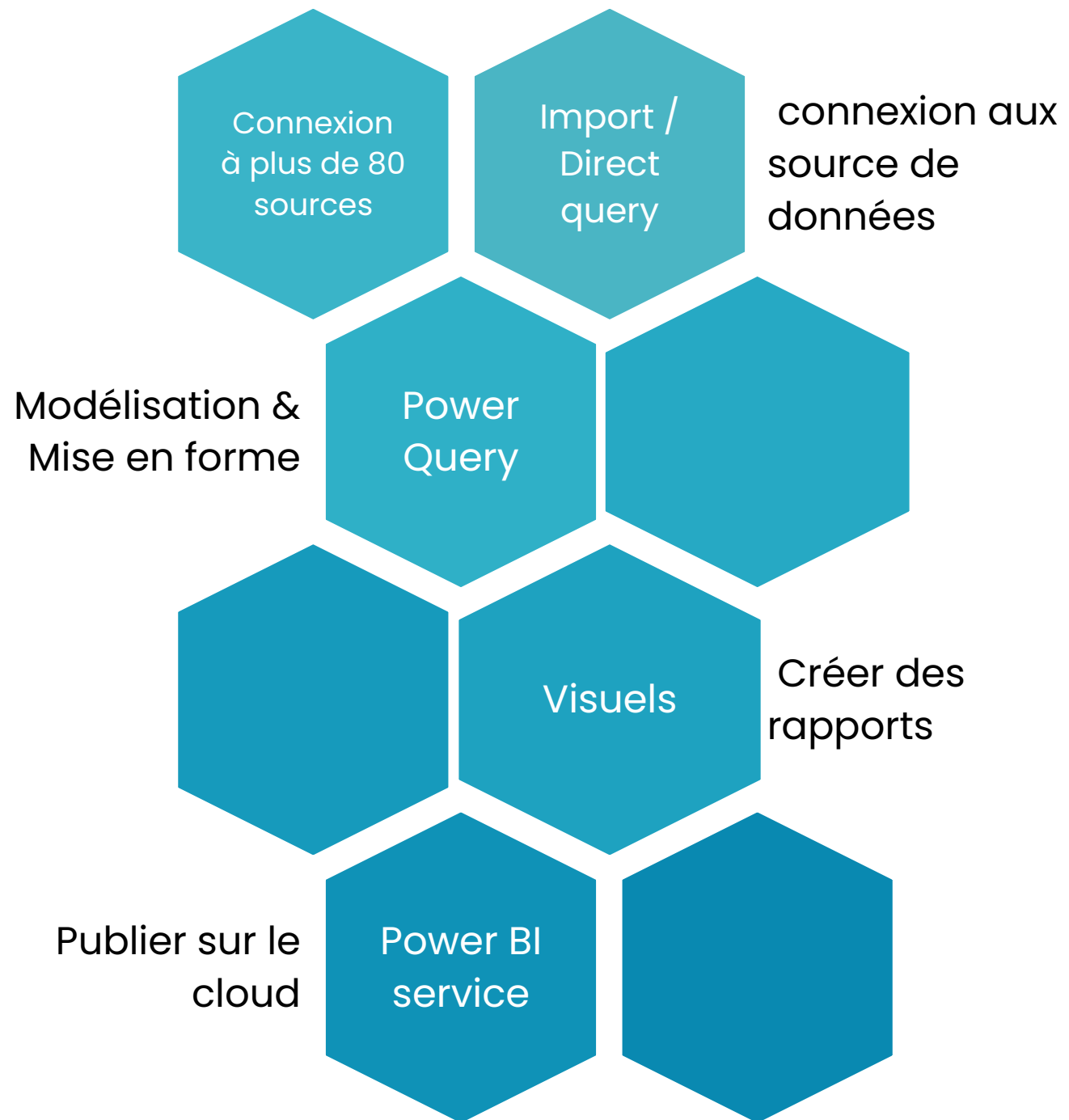


Power BI  
Desktop





- Objectif :
- Créer des modèles sémantiques et des visuels pour créer des rapports.
- *Modèle sémantique = données connectées, transformation, relations et calculs*



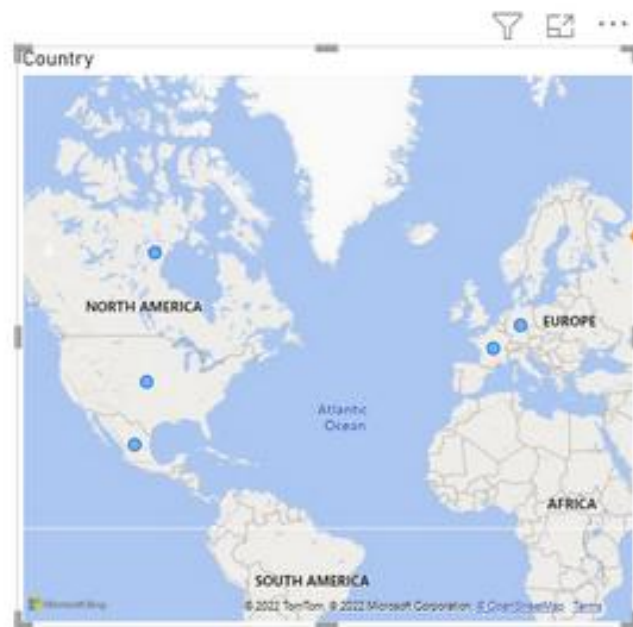
# Introduction à Power BI Desktop

The image shows the Power BI Desktop interface with several components labeled in French:

- Volet Filtres** (Filters pane) - Points to the Filters pane on the right.
- Volet Visualisations** (Visualizations pane) - Points to the Visualizations pane on the right.
- Volet Données** (Data pane) - Points to the Data pane on the right.
- Accès rapide** (Quick access) - Points to the top-left corner of the ribbon.
- Rubans** (Ribbons) - Points to the ribbon tabs (File, Home, Insert, etc.).
- Affichage du rapport** (Report view) - Points to the Report view icon in the left sidebar.
- Affichage Table** (Table view) - Points to the Table view icon in the left sidebar.
- Vue de modèle** (Model view) - Points to the Model view icon in the left sidebar.
- Canvas** - Points to the central workspace area.
- Onglets page** (Page tabs) - Points to the Page 1 tab at the bottom.
- Barre d'état** (Status bar) - Points to the Page 1 of 1 status bar at the bottom.

The interface includes a ribbon with tabs: File, Home, Insert, Modeling, View, Optimize, and Help. The Home tab is active, showing options like Get data, Excel workbook, OneLake data hub, SQL Server, Enter data, Dataverse, Recent sources, Transform data, Refresh data, New visual, Text box, and More visuals. The right sidebar contains the Filters, Visualizations, and Data panes. The central canvas displays "Add data to your report" instructions and options to import data from Excel, SQL Server, or a blank table, or to try a sample dataset. The bottom status bar shows "Page 1 of 1" and a zoom level of 60%.

# Créer un visuel



**Filters**

Search

Filters on this visual ...

Country is (All)

Add data fields here

Filters on this page ...

Add data fields here

Filters on all pages ...

Add data fields here

**Visualizations**

Search

Location

Country

Legend

Add data fields here

Latitude

Add data fields here

Longitude

Add data fields here

Size

Add data fields here

**Fields**

Search

financials

- ☐ Sales
- ☐ COGS
- ☒ Country
- ☐ Date
- ☐ Discount Band
- ☐ Discounts
- ☐ Gross Sales
- ☐ Manufacturing P...
- ☐ Month Name
- ☐ Month Number
- ☐ Product
- ☐ Profit
- ☐ Sale Price
- ☐ Segment
- ☐ Units Sold
- ☐ Year



# Créer un rapport (fichier .pbix)

Connectez-vous aux données et remplissez le modèle de données.

Ajoutez des tables, des colonnes ou des mesures DAX.

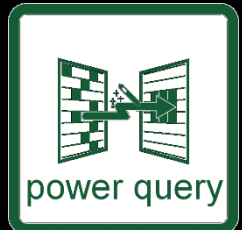
Créez et mettez en forme des visuels.

Insérez des segments pour le filtrage dynamique.

Créez des pages d'extraction et d'info-bulles.

Appliquez une mise en forme conditionnelle.

Utilisez des signets pour créer des instantanés.

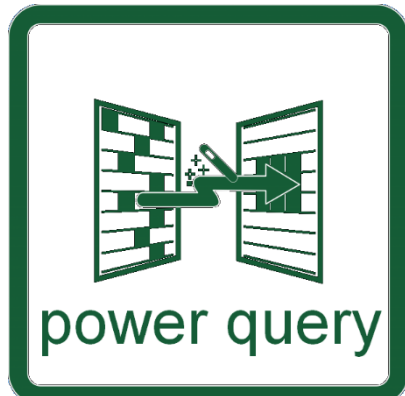


# POWER QUERY



Power BI  
Desktop





Connectez-vous de manière transparente à plusieurs sources

Remodelez, nettoyez, combinez et fusionnez facilement les données.  
Dissociez les données pivotées.

Créez des tables de calendrier.

Ajoutez des colonnes calculées.

Résumer les données

Automatisez et réutilisez les requêtes dans d'autres fichiers.

# Sources de données : connecteurs de type fichier



## Excel (.xlsx, .xls)

Source la plus fréquente de BI en libre-service

## CSV / Text

Fichiers plats, exportations à partir de systèmes ERP/CRM

## XML / JSON

API, configurations, exports structurés

## Folder

Importation par lots de plusieurs fichiers avec la même structure



# Sources de données : connecteurs de base de données



## SQL Server

Base de données d'entreprise principale, prend en charge Import et DirectQuery

## Azure SQL DB

Plateforme SQL basée sur le cloud

## Oracle

Legacy ERP & données financières

## MySQL / PostgreSQL

Courant dans les applications open source ou basées sur le Web

## Access

Toujours utilisé dans les environnements hérités

## SAP HANA / BW

Données système SAP critiques pour l'entreprise

# Sources de données : connecteurs de services en ligne



| SharePoint / OneDrive                                                                             | Google Analytics / BigQuery             | Microsoft 365                | Dynamics 365                             | Azure Data Lake / Blob                         | Salesforce                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Excel/CSV dans les listes/dossiers collaboratifs. Synchronisation automatique des fichiers cloud. | Plateformes de données web et marketing | E-mail, Teams, Planificateur | CRM/ERP, ventes, données opérationnelles | Stockage et transfert de données dans le cloud | Prospects, comptes, opportunités CRM |

# Sources de données : connecteurs autres



## Web

Extraire des données de sites web ou d'API

## ODBC / OLE DB

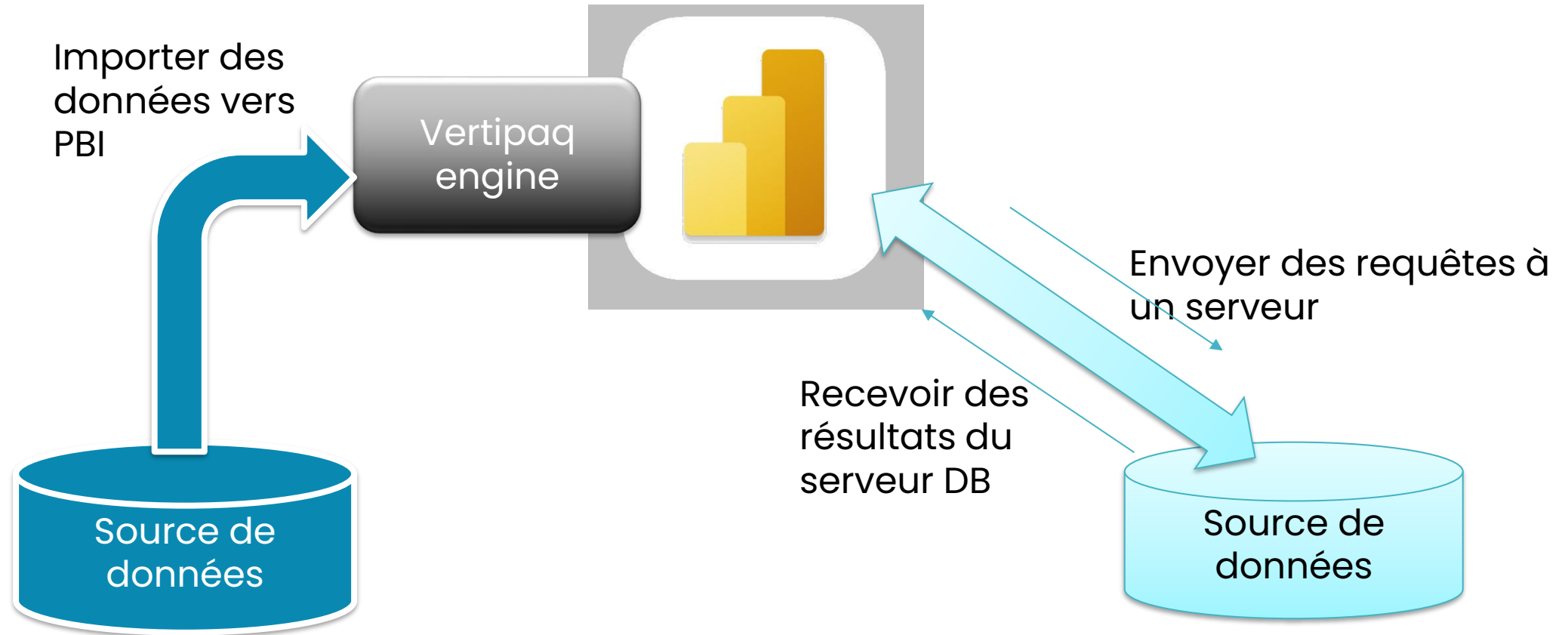
Accès générique à des systèmes de niche/propriétaires

## R / Python

Intégrer des scripts pour l'ETL avancé

## Blank Query

Saisie manuelle de la logique M et transformations personnalisées



N'est pas disponible pour toutes les sources ou pour certains visuels.  
Sensible à l'efficacité des serveurs à distance.



# Lancer l'éditeur Power Query

The screenshot shows the Power Query Editor interface. On the left, the 'Get Data' menu is open, showing various data sources. A large grey arrow points from the 'More...' option in the 'Get Data' menu to the 'financials' query in the 'Queries' list. Another large grey arrow points from the 'financials' query to the data preview table. The data preview table has columns 'Segment', 'Country', and 'Product'. The 'Query Settings' pane on the right shows the 'Properties' tab with the query name 'financials' and the 'Applied Steps' list containing 'Source', 'Navigation', and 'Changed Type'.

1. Rubans (outils)

2. Requêtes

3. Prévisualisation des données

4. Propriétés et étapes appliquées



# Transformer des données avec Power Query

## Colonnes

Insérer / supprimer

Combiner / séparer

Calculer

Dépivoter

Filtrer / trier

Renommer

## Lignes

Créer des en-têtes

Supprimer  
doublons / vides

Ajouter

Grouper

Transposer

## Texte

Remplacer

Formater

Remplir

Réduire

Extraire

Nettoyer

# Nettoyage dans Power Query

- Enlever les lignes inutiles et les colonnes vides.
- Remettre les en-têtes en haut des colonnes.
- Fractionner la colonne unique en autant de colonnes que nécessaire.
- Vérifier l'encodage des caractères et corriger si possible.
- Créer une colonne pour chaque dimension.
- Harmoniser le type de données dans chaque colonne.
- Importer les données dans le modèle.

|    | ABC<br>123 | Column1                                             | Column2 | Column3 |
|----|------------|-----------------------------------------------------|---------|---------|
| 1  |            | Voici un tableau avec 50 noms de produits inform... | null    | null    |
| 2  |            | null                                                | null    | null    |
| 3  |            | Noms de produit   Poids (kg)   Dimensions ...       | null    | null    |
| 4  |            | ----- ----- -----...                                | null    | null    |
| 5  |            | Ordinateur portable   2.5   35 x 24 x 2...          | null    | null    |
| 6  |            | Moniteur   5.2   60 x 40 x 1...                     | null    | null    |
| 7  |            | Clavier   0.8   45 x 15 x 3...                      | null    | null    |
| 8  |            | Souris   0.1   10 x 6 x 3 ...                       | null    | null    |
| 9  |            | Imprimante   7.8   45 x 35 x 2...                   | null    | null    |
| 10 |            | Scanner   3.2   30 x 20 x 1...                      | null    | null    |
| 11 |            | Routeur   0.4   20 x 15 x 5...                      | null    | null    |
| 12 |            | Modem   0.3   15 x 10 x 4...                        | null    | null    |
| 13 |            | Disque dur externe   0.2   10 x 8 x 2 ...           | null    | null    |
| 14 |            | Cl? USB   0.02   5 x 2 x 0.5...                     | null    | null    |
| 15 |            | Carte graphique   1.2   25 x 10 x 4...              | null    | null    |
| 16 |            | Carte m?re   0.6   30 x 20 x 3...                   | null    | null    |
| 17 |            | Processeur (CPU)   0.1   5 x 5 x 2 ...              | null    | null    |
| 18 |            | M?moire RAM   0.05   8 x 2 x 0.5...                 | null    | null    |
| 19 |            | Disque dur interne   0.4   10 x 7 x 2 ...           | null    | null    |
| 20 |            | SSD (Solid-State Drive)   0.05   5 x 3 x 0.5 ...    | null    | null    |
| 21 |            | cran tactile   3.8   55 x 30 x 5 ...                | null    | null    |
| 22 |            | Casque audio   0.3   20 x 18 x 1...                 | null    | null    |
| 23 |            | Haut-parleurs   1.2   25 x 15 x 1...                | null    | null    |
| 24 |            | Webcam   0.1   5 x 5 x 2 ...                        | null    | null    |
| 25 |            | Microphone   0.2   10 x 5 x 3 ...                   | null    | null    |
| 26 |            | Tablette   0.5   25 x 18 x 1...                     | null    | null    |
| 27 |            | Smartphone   0.2   15 x 7 x 0....                   | null    | null    |
| 28 |            | Smartwatch   0.1   4 x 4 x 1 ...                    | null    | null    |
| 29 |            | couteurs sans fil   0.05   3 x 2 x 1 ...            | null    | null    |
| 30 |            | Routeur Wi-Fi   0.3   15 x 10 x 4...                | null    | null    |
| 31 |            | Adaptateur Bluetooth  0.02  3 x 2 x 1 ...           | null    | null    |
| 32 |            | null                                                | null    | null    |
| 33 |            |                                                     | null    | null    |
| 34 |            | Batterie externe   0.2   10 x 5 x 2...              | null    | null    |

# LANGUAGE M: Editeur avancé

let

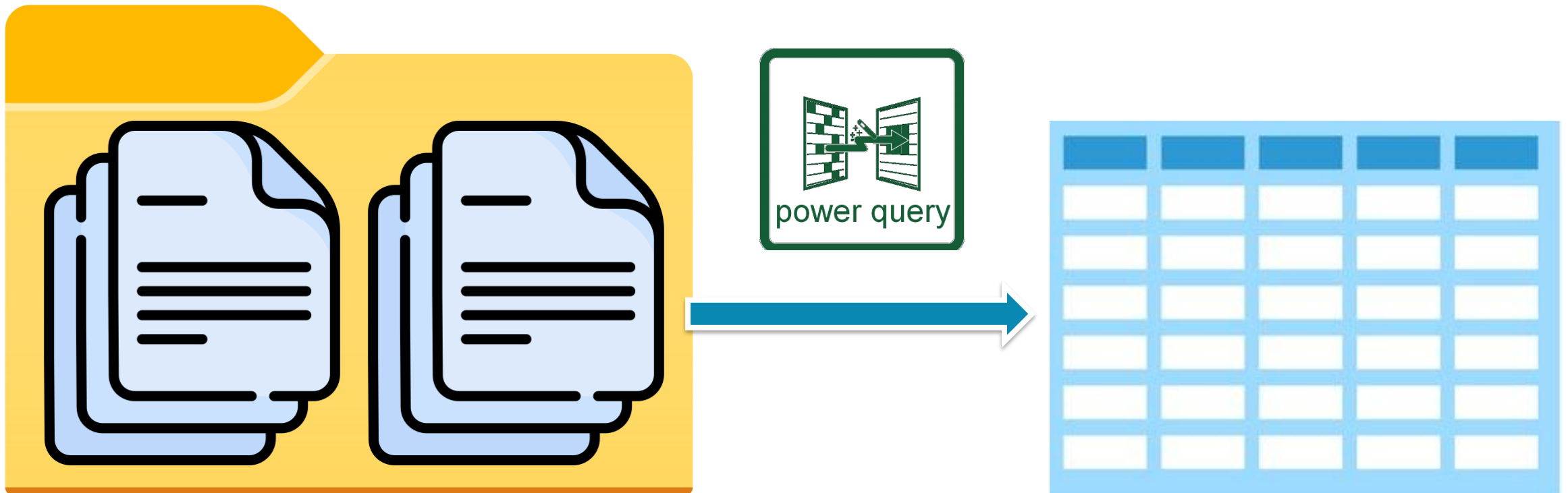
```
Source = Excel.CurrentWorkbook()[[Name="Tableau5"]][Content],
#"Type modifié" = Table.TransformColumnTypes(Source,{{"Colonne1", type any}, {"Colonne2", type text}, {"Colonne3", type any}, {"Colonne4", type any}},
#"Premières lignes supprimées" = Table.Skip("#Type modifié",3),
#"Rempli vers le bas" = Table.FillDown("#Premières lignes supprimées",{"Colonne1"}),
#"Colonnes fusionnées" = Table.CombineColumns("#Rempli vers le bas",{"Colonne1", "Colonne2"},Combiner.CombineTextByDelimiter(":", QuoteStyleSingle),
#"Table transposée" = Table.Transpose("#Colonnes fusionnées"),
#"Rempli vers le bas1" = Table.FillDown("#Table transposée",{"Column1"}),
#"En-têtes promus" = Table.PromoteHeaders("#Rempli vers le bas1", [PromoteAllScalars=true]),
#"Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes" = Table.UnpivotOtherColumns("#En-têtes promus", {":", "Succursalle:Description"}, "Attribut", "Valeur"),
#"Fractionner la colonne par délimiteur" = Table.SplitColumn("#Supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes", "Attribut", SplitByDelimiter, "Attribut.1", "Attribut.2"),
#"Type modifié2" = Table.TransformColumnTypes("#Fractionner la colonne par délimiteur",{{"Attribut.1", type text}, {"Attribut.2", type text}},
#"Colonnes renommées" = Table.RenameColumns("#Type modifié2",{{":", "Statut"}, {"Succursalle:Description", "Mois"}, {"Attribut.1", "Ville"}, {"Attribut.2", "Description"}},
#"Type modifié3" = Table.TransformColumnTypes("#Colonnes renommées",{{"Mois", type date}})
```

in

#"Type modifié3"

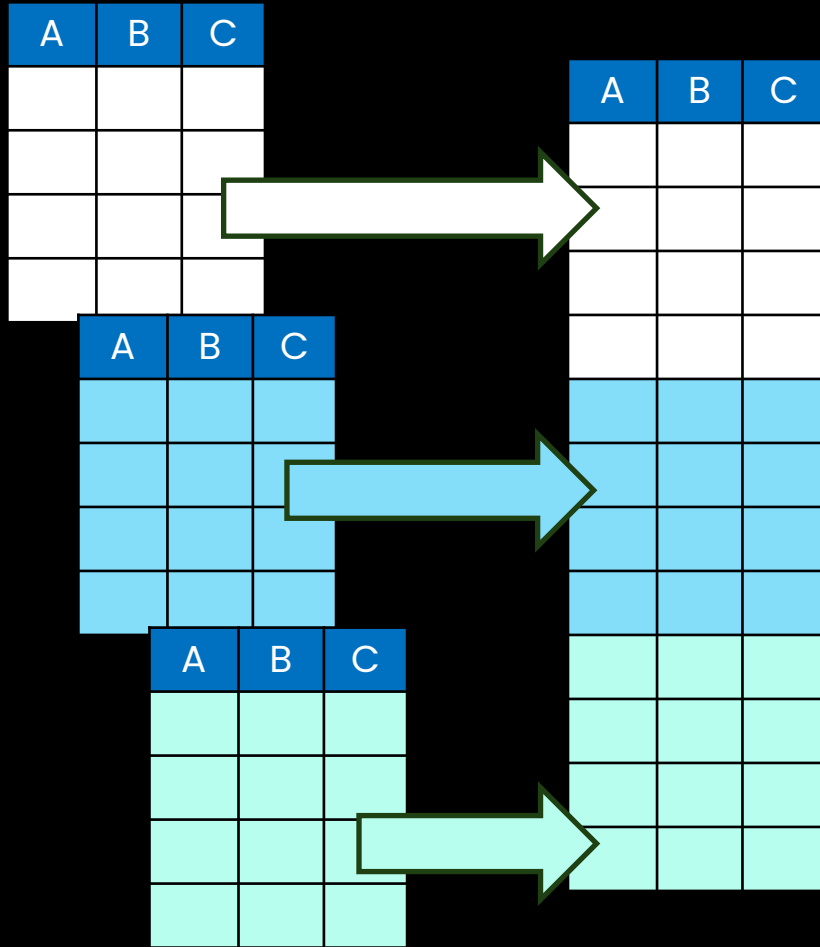
# Consolider depuis un dossier

Transformer des données issues de fichiers contenus dans un dossier et actualiser facilement en un clic dès que de nouveaux fichiers sont ajoutés au dossier. La consolidation peut être automatisée par Power Query ou exécutée manuellement.

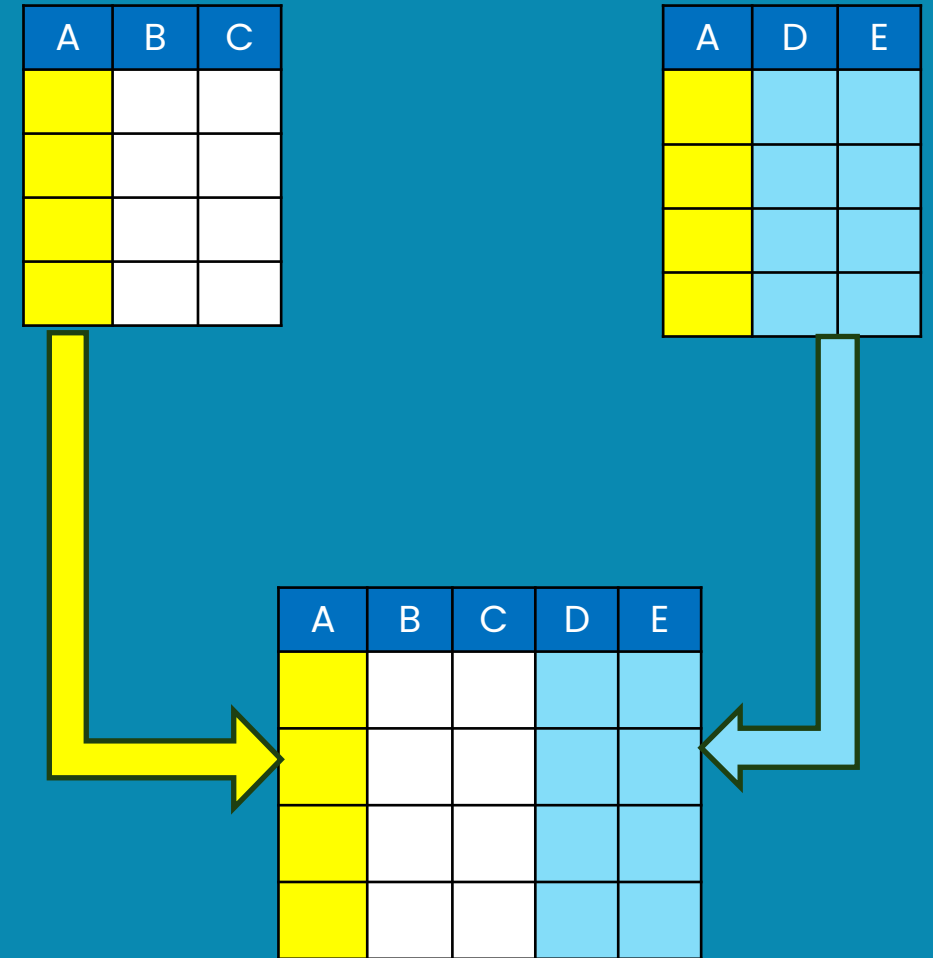




# AJOUTER



# FUSIONNER



# Fusionner 2 requêtes

| SKU        |      | souscatID |      |
|------------|------|-----------|------|
| Valide     | 100% | Valide    | 100% |
| Erreur     | 0%   | Erreur    | 0%   |
| Vide       | 0%   | Vide      | 0%   |
| SKU-619955 |      | 5         |      |
| SKU-367525 |      | 7         |      |
| SKU-874528 |      | 16        |      |
| SKU-167410 |      | 18        |      |
| SKU-668353 |      | 25        |      |
| SKU-772806 |      | 17        |      |
| SKU-640119 |      | 29        |      |
| SKU-154609 |      | 25        |      |
| SKU-791801 |      | 35        |      |
| SKU-129497 |      | 23        |      |
| SKU-607728 |      | 41        |      |
| SKU-239162 |      | 36        |      |
| SKU-665945 |      | 16        |      |
| SKU-894238 |      | 16        |      |
| SKU-646568 |      | 27        |      |
| SKU-249154 |      | 34        |      |
| SKU-952912 |      | 16        |      |
| SKU-438927 |      | 19        |      |
| SKU-676138 |      | 26        |      |
| SKU-642988 |      | 19        |      |
| SKU-784630 |      | 42        |      |

| Cost   |      | Weight (kg) |      | SKU        |      | Dimensions  |  |
|--------|------|-------------|------|------------|------|-------------|--|
| Valide | 100% | Valide      | 100% | Valide     | 100% | Valide      |  |
| Erreur | 0%   | Erreur      | 0%   | Erreur     | 0%   | Erreur      |  |
| Vide   | 0%   | Vide        | 0%   | Vide       | 0%   | Vide        |  |
| 71     |      | 6.23        |      | SKU-619955 |      | 17x18x14 cm |  |
| 132    |      | 3.46        |      | SKU-367525 |      | 43x36x4 cm  |  |
| 1309   |      | 7.28        |      | SKU-874528 |      | 45x31x8 cm  |  |
| 954    |      | 8.67        |      | SKU-167410 |      | 43x12x16 cm |  |
| 703    |      | 2.77        |      | SKU-668353 |      | 22x31x2 cm  |  |
| 834    |      | 6.65        |      | SKU-772806 |      | 15x39x17 cm |  |
| 230    |      | 5.51        |      | SKU-640119 |      | 22x11x7 cm  |  |
| 1159   |      | 2.94        |      | SKU-154609 |      | 35x22x7 cm  |  |
| 135    |      | 3.59        |      | SKU-791801 |      | 59x10x10 cm |  |
| 926    |      | 7.17        |      | SKU-129497 |      | 51x33x8 cm  |  |
| 1241   |      | 7.9         |      | SKU-607728 |      | 25x22x19 cm |  |
| 1294   |      | 0.41        |      | SKU-239162 |      | 54x13x18 cm |  |
| 1440   |      | 2.12        |      | SKU-665945 |      | 14x34x16 cm |  |
| 1424   |      | 3.55        |      | SKU-894238 |      | 56x25x8 cm  |  |
| 951    |      | 9.88        |      | SKU-646568 |      | 18x21x17 cm |  |
| 694    |      | 8.76        |      | SKU-249154 |      | 48x10x17 cm |  |
| 1073   |      | 6.63        |      | SKU-952912 |      | 15x36x14 cm |  |
| 453    |      | 7.76        |      | SKU-438927 |      | 49x35x12 cm |  |
| 839    |      | 0.78        |      | SKU-676138 |      | 22x32x19 cm |  |
| 1039   |      | 9.34        |      | SKU-642988 |      | 43x37x14 cm |  |
| 235    |      | 0.36        |      | SKU-784630 |      | 28x14x2 cm  |  |
| 1054   |      | 4.7         |      | SKU-968755 |      | 60x17x4 cm  |  |
| 1082   |      | 8.23        |      | SKU-170209 |      | 19x33x7 cm  |  |
| 611    |      | 3.01        |      | SKU-409176 |      | 52x16x15 cm |  |
| 201    |      | 7.91        |      | SKU-783285 |      | 50x21x13 cm |  |
| 1346   |      | 8.94        |      | SKU-353870 |      | 19x29x6 cm  |  |

# Fusionner 2 requêtes

| 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> Cost                                                                  | 1.2 Weight (kg)                                                                                   | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> SKU                                                                   | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> Dimensions                                                            | A <sup>B</sup> <sub>C</sub> SKU                                                                   | 1 <sup>2</sup> <sub>3</sub> souscatID                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Valide 100%</li> <li>Erreur 0%</li> <li>Vide 0%</li> </ul> |
| 71                                                                                                | 6.23                                                                                              | SKU-619955                                                                                        | 17x18x14 cm                                                                                       | SKU-619955                                                                                        | 5                                                                                                 |
| 132                                                                                               | 3.46                                                                                              | SKU-367525                                                                                        | 43x36x4 cm                                                                                        | SKU-367525                                                                                        | 7                                                                                                 |
| 1309                                                                                              | 7.28                                                                                              | SKU-874528                                                                                        | 45x31x8 cm                                                                                        | SKU-874528                                                                                        | 16                                                                                                |
| 954                                                                                               | 8.67                                                                                              | SKU-167410                                                                                        | 43x12x16 cm                                                                                       | SKU-167410                                                                                        | 18                                                                                                |
| 703                                                                                               | 2.77                                                                                              | SKU-668353                                                                                        | 22x31x2 cm                                                                                        | SKU-668353                                                                                        | 25                                                                                                |
| 834                                                                                               | 6.65                                                                                              | SKU-772806                                                                                        | 15x39x17 cm                                                                                       | SKU-772806                                                                                        | 17                                                                                                |
| 230                                                                                               | 5.51                                                                                              | SKU-640119                                                                                        | 22x11x7 cm                                                                                        | SKU-640119                                                                                        | 29                                                                                                |
| 1159                                                                                              | 2.94                                                                                              | SKU-154609                                                                                        | 35x22x7 cm                                                                                        | SKU-154609                                                                                        | 25                                                                                                |
| 135                                                                                               | 3.59                                                                                              | SKU-791801                                                                                        | 59x10x10 cm                                                                                       | SKU-791801                                                                                        | 35                                                                                                |
| 926                                                                                               | 7.17                                                                                              | SKU-129497                                                                                        | 51x33x8 cm                                                                                        | SKU-129497                                                                                        | 23                                                                                                |
| 1241                                                                                              | 7.9                                                                                               | SKU-607728                                                                                        | 25x22x19 cm                                                                                       | SKU-607728                                                                                        | 41                                                                                                |
| 1294                                                                                              | 0.41                                                                                              | SKU-239162                                                                                        | 54x13x18 cm                                                                                       | SKU-239162                                                                                        | 36                                                                                                |
| 1440                                                                                              | 2.12                                                                                              | SKU-665945                                                                                        | 14x34x16 cm                                                                                       | SKU-665945                                                                                        | 16                                                                                                |
| 1424                                                                                              | 3.55                                                                                              | SKU-894238                                                                                        | 56x25x8 cm                                                                                        | SKU-894238                                                                                        | 16                                                                                                |
| 951                                                                                               | 9.88                                                                                              | SKU-646568                                                                                        | 18x21x17 cm                                                                                       | SKU-646568                                                                                        | 27                                                                                                |
| 694                                                                                               | 8.76                                                                                              | SKU-249154                                                                                        | 48x10x17 cm                                                                                       | SKU-249154                                                                                        | 34                                                                                                |
| 1073                                                                                              | 6.63                                                                                              | SKU-952912                                                                                        | 15x36x14 cm                                                                                       | SKU-952912                                                                                        | 16                                                                                                |
| 453                                                                                               | 7.76                                                                                              | SKU-438927                                                                                        | 49x35x12 cm                                                                                       | SKU-438927                                                                                        | 19                                                                                                |
| 839                                                                                               | 0.78                                                                                              | SKU-676138                                                                                        | 22x32x19 cm                                                                                       | SKU-676138                                                                                        | 26                                                                                                |
| 1039                                                                                              | 9.34                                                                                              | SKU-642988                                                                                        | 43x37x14 cm                                                                                       | SKU-642988                                                                                        | 19                                                                                                |
| 235                                                                                               | 0.36                                                                                              | SKU-784630                                                                                        | 28x14x2 cm                                                                                        | SKU-784630                                                                                        | 42                                                                                                |

# Ajouter plusieurs requêtes

| position | commandeID | clientID | produitID | NB vente | date commande | date livraison |
|----------|------------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 1        | 20-0001    | 19       | DRO-786   | 117      | 04.01.2020    | 11.01.2020     |
| 2        | 20-0002    | 46       | ACC-700   | 24       | 10.01.2020    | 16.01.2020     |
| 3        | 20-0003    | 27       | AUD-836   | 2        | 11.01.2020    | 16.01.2020     |
| 4        | 20-0004    | 46       | AUD-703   | 116      | 13.01.2020    | 19.01.2020     |
| 5        | 20-0005    | 16       | SMR-766   | 129      | 15.01.2020    | 18.01.2020     |
| 6        | 20-0006    | 5        | DRO-714   | 101      | 17.01.2020    | 22.01.2020     |

|    |         |          |            |          |           |            |               |                |
|----|---------|----------|------------|----------|-----------|------------|---------------|----------------|
| 6  | 20-0006 |          | 5          | DRO-714  | 101       | 17.01.2020 | 22.01.2020    |                |
| 7  | 20-0007 | position | commandeID | clientID | produitID | NB vente   | date commande | date livraison |
| 8  | 20-0008 | 1        | 21-0250    | 35       | DRO-691   | 135        | 03.01.2021    | 06.01.2021     |
| 9  | 20-0009 | 2        | 21-0251    | 99       | DRO-652   | 18         | 05.01.2021    | 12.01.2021     |
| 10 | 20-0010 | 3        | 21-0252    | 28       | NET-343   | 21         | 08.01.2021    | 15.01.2021     |
| 11 | 20-0011 | 4        | 21-0253    | 90       | SMR-668   | 139        | 09.01.2021    | 13.01.2021     |
| 12 | 20-0012 | 5        | 21-0254    | 83       | NET-835   | 52         | 10.01.2021    | 13.01.2021     |
| 13 | 20-0013 | 6        | 21-0255    | 23       | AUD-758   | 58         | 10.01.2021    | 15.01.2021     |

| position | commandeID | clientID | produitID | NB vente | date commande | date livraison |
|----------|------------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 1        | 22-0001    | 19       | COM-384   | 31       | 08.01.2022    | 11.01.2022     |
| 2        | 22-0002    | 85       | DRO-311   | 63       | 09.01.2022    | 14.01.2022     |
| 3        | 22-0003    | 31       | SMR-317   | 57       | 10.01.2022    | 15.01.2022     |
| 4        | 22-0004    | 51       | HAP-900   | 106      | 11.01.2022    | 14.01.2022     |
| 5        | 22-0005    | 32       | NET-431   | 55       | 11.01.2022    | 16.01.2022     |
| 6        | 22-0006    | 61       | SMR-887   | 41       | 11.01.2022    | 18.01.2022     |
| 7        | 22-0007    | 27       | HAP-320   | 9        | 14.01.2022    | 17.01.2022     |
| 8        | 22-0008    | 31       | SMR-342   | 113      | 15.01.2022    | 20.01.2022     |
| 9        | 22-0009    | 6        | CAM-828   | 122      | 15.01.2022    | 19.01.2022     |
| 10       | 22-0010    | 92       | WER-988   | 28       | 17.01.2022    | 20.01.2022     |
| 11       | 22-0011    | 81       | DRO-835   | 6        | 18.01.2022    | 24.01.2022     |
| 12       | 22-0012    | 91       | CAM-193   | 46       | 19.01.2022    | 26.01.2022     |

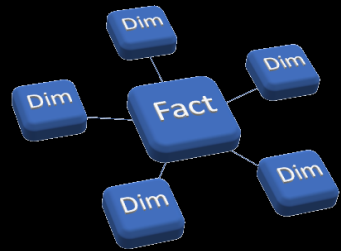
# Ajouter plusieurs requêtes

| position | commandeID | clientID | produitID | NB vente | date commande | date livraison |
|----------|------------|----------|-----------|----------|---------------|----------------|
| 1        | 20-0001    | 19       | DRO-786   | 117      | 04.01.2020    | 11.01.2020     |
| 2        | 20-0002    | 46       | ACC-700   | 24       | 10.01.2020    | 16.01.2020     |
| 3        | 20-0003    | 27       | AUD-836   | 2        | 11.01.2020    | 16.01.2020     |
| 4        | 20-0004    | 46       | AUD-703   | 116      | 13.01.2020    | 19.01.2020     |
| 5        | 20-0005    | 16       | SMR-766   | 129      | 15.01.2020    | 18.01.2020     |
| 6        | 20-0006    | 5        | DRO-714   | 101      | 17.01.2020    | 22.01.2020     |
| 7        | 20-0007    | 36       | SMR-672   | 41       | 19.01.2020    | 25.01.2020     |
| 8        | 20-0008    | 83       | NET-279   | 31       | 19.01.2020    | 22.01.2020     |
| 9        | 20-0009    | 27       | CAM-628   | 50       | 19.01.2020    | 24.01.2020     |
| 10       | 20-0010    | 18       | COM-384   | 45       | 19.01.2020    | 25.01.2020     |
| 11       | 20-0011    | 53       | ACC-948   | 137      | 19.01.2020    | 25.01.2020     |
| 12       | 20-0012    | 80       | CAM-673   | 3        | 21.01.2020    | 24.01.2020     |
| 13       | 20-0013    | 64       | COM-912   | 133      | 21.01.2020    | 27.01.2020     |
| 2        | 21-0251    | 99       | DRO-652   | 18       | 05.01.2021    | 12.01.2021     |
| 3        | 21-0252    | 28       | NET-343   | 21       | 08.01.2021    | 15.01.2021     |
| 4        | 21-0253    | 90       | SMR-668   | 139      | 09.01.2021    | 13.01.2021     |
| 5        | 21-0254    | 83       | NET-835   | 52       | 10.01.2021    | 13.01.2021     |
| 6        | 21-0255    | 23       | AUD-758   | 58       | 10.01.2021    | 15.01.2021     |
| 7        | 21-0256    | 93       | ACC-723   | 88       | 11.01.2021    | 17.01.2021     |
| 8        | 21-0257    | 7        | ACC-997   | 96       | 12.01.2021    | 16.01.2021     |
| 9        | 21-0258    | 14       | DRO-685   | 54       | 14.01.2021    | 20.01.2021     |
| 10       | 21-0259    | 79       | AUD-871   | 146      | 17.01.2021    | 22.01.2021     |
| 11       | 21-0260    | 77       | AUD-964   | 59       | 20.01.2021    | 26.01.2021     |
| 12       | 21-0261    | 90       | AUD-964   | 52       | 20.01.2021    | 25.01.2021     |
| 9        | 22-0009    | 6        | CAM-828   | 122      | 15.01.2022    | 19.01.2022     |
| 10       | 22-0010    | 92       | WER-988   | 28       | 17.01.2022    | 20.01.2022     |
| 11       | 22-0011    | 81       | DRO-835   | 6        | 18.01.2022    | 24.01.2022     |
| 12       | 22-0012    | 91       | CAM-193   | 46       | 19.01.2022    | 26.01.2022     |



# Bonnes pratiques sur Power Query

- Donner des noms clairs et compréhensibles à vos requêtes (queries) et étapes (steps).
- Donner un nom qui a un sens à vos colonnes, étant donné qu'elles feront partie de votre modèle.
- Vérifier les types de données dans chaque colonne avant importation.
- Supprimer les colonnes qui ne sont pas utilisées.
- Utiliser de préférence la méthode d'importation (plutôt que la méthode directe).
- Ne chargez pas de tables/requêtes dans votre modèle si vous n'en avez pas besoin.
- Activez la barre de formule.



# MODELISATION DES DONNEES

## Concepts de base de données relationnelle



Power BI  
Desktop

# BASE DE DONNEES RELATIONNELLE

- Stocke et donne accès aux données qui sont reliées entre elles.
- Elle est basée sur le modèle relationnel, une façon directe et intuitive de représenter les données en tables.
- Chaque ligne dans une table représente un enregistrement qui possède sa propre référence unique appelée clé.
- Les colonnes de la table contiennent les différents attributs des données.
- Le but est de créer de manière aisée des relations point à point dans les données afin de d'analyser rapidement et de manière efficace les diverses entités liées dans le modèle de données.

# Concepts importants

## Tables (Relations):

Les données sont organisées en Tables avec les enregistrements en lignes et les colonnes contenant les attributs.

## Clés:

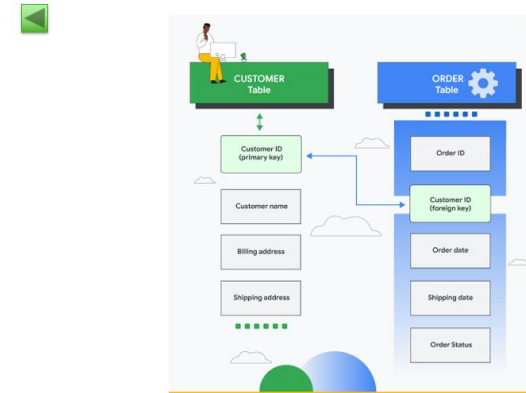
Une **clé primaire** identifie clairement et de manière unique les différents enregistrements d'une table. Elle peut être définie sur un attribut existant (clé naturelle) ou sur une combinaison d'attributs mais également sur un nouvel attribut (colonne) créée spécifiquement dans ce but (clé de substitution).

Une **clé étrangère** est un ensemble d'attributs dans une table qui se réfère à une clé primaire d'une autre table liée. Sa valeur n'est généralement unique.

Les identifiants uniques (clés primaires) et les relations entre tables induites par les clés étrangères garantissent l'intégrité des données et permettent des recherches efficaces et sûres.

## Relations:

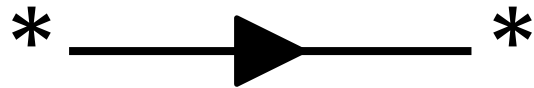
Les relations déterminent les dépendances dans les données entre les clés primaires des tables de dimension et les clés étrangères des tables de fait.



# Cardinality

La cardinalité est la relation numérique entre les lignes de deux tables. Les cardinalités habituelles sont 1-à-plusieurs, un-à-un et plusieurs-à-plusieurs.

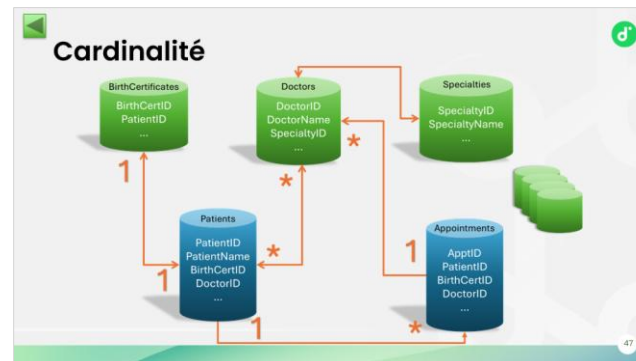
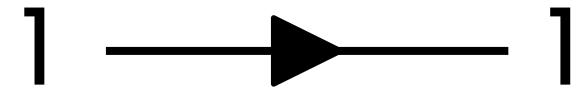
Relation plusieurs à plusieurs



Relation un à plusieurs



Relation plusieurs 1 à 1



*It is recommended to avoid many-to-many relationships but to transform them through the creation of joining tables.*



# Fact & dimension tables

## Tables de faits

- Contiennent les mesures chiffrées des activités qui seront agrégées dans les visualisations. (liste des commandes, Factures émises, consommation énergétique, etc).
- Doit inclure les clés étrangères vers les tables de dimension associées.

## Tables de dimension

- Contiennent des informations qualitatives utilisées pour décrire, grouper, catégoriser ou filtrer les tables de faits (Liste des clients, catalogue produits, calendrier, etc.)
- Nécessite une colonne contenant une valeur unique (Clé primaire) pour chaque enregistrement.

\* Best practice:

Ne pas mélanger des données de faits et des dimensions dans la même table (optimisation des performances)

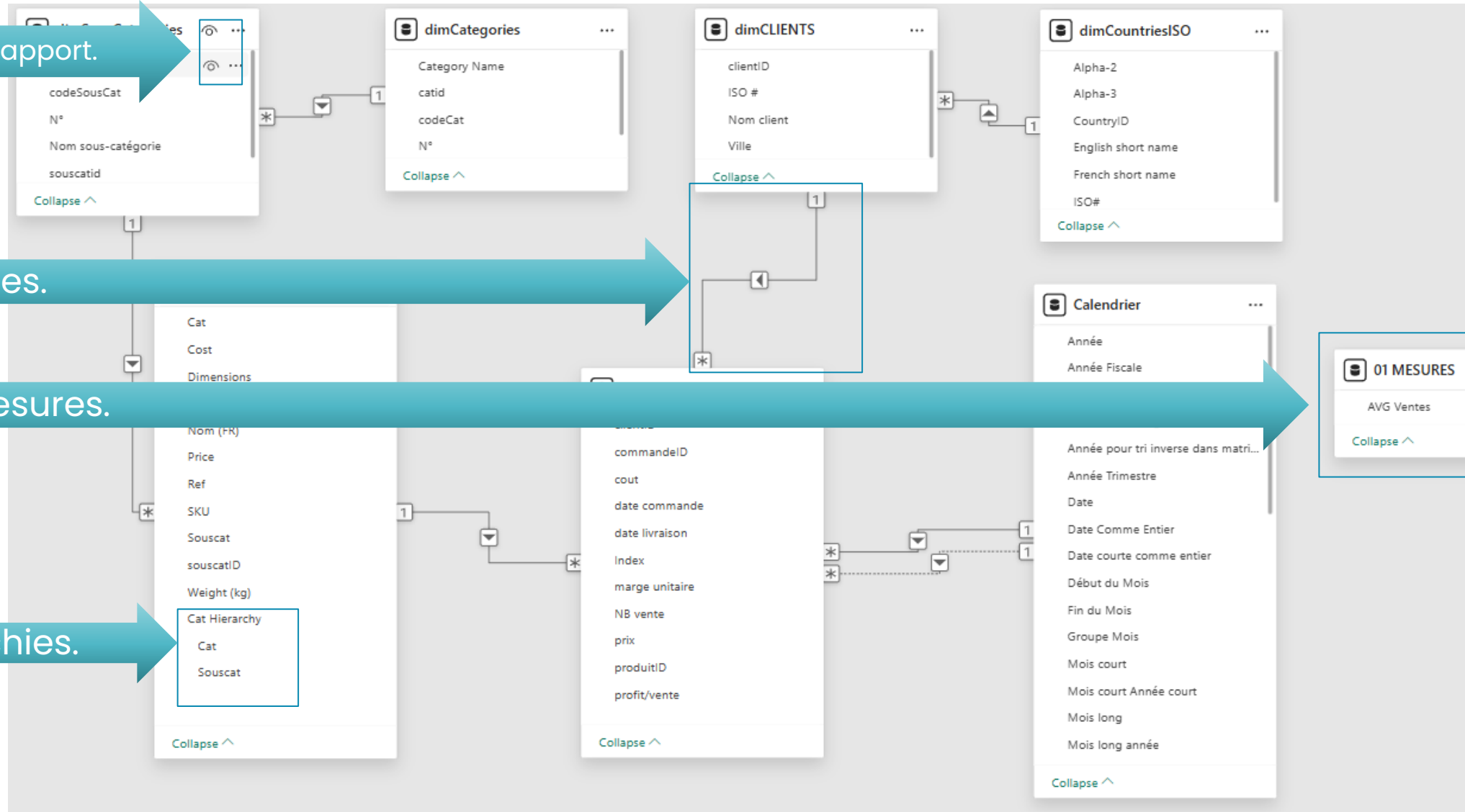
# Vue de modèle

Visibilité dans la vue de rapport.

Relations entre tables.

Organisation de mesures.

Création de hiérarchies.



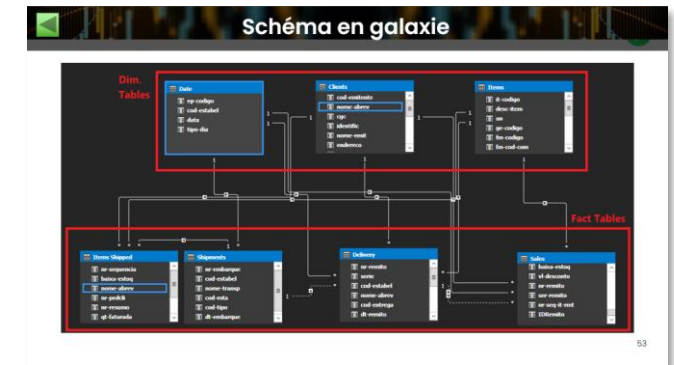
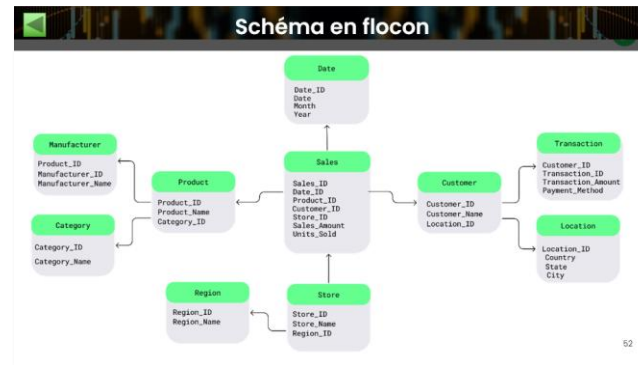
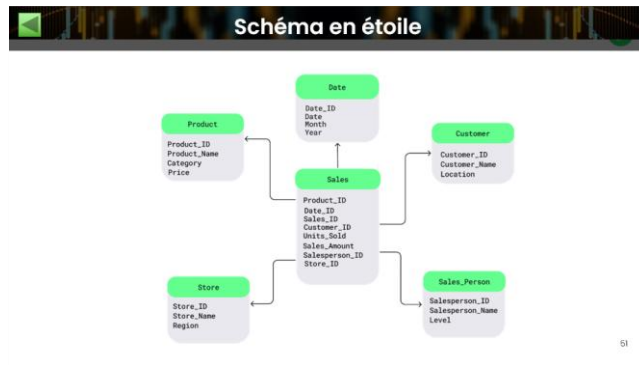
# Le modèle de données

- La représentation des tables avec leurs attributs (colonnes) et les relations entre tables sont appelées le modèle de données physique.

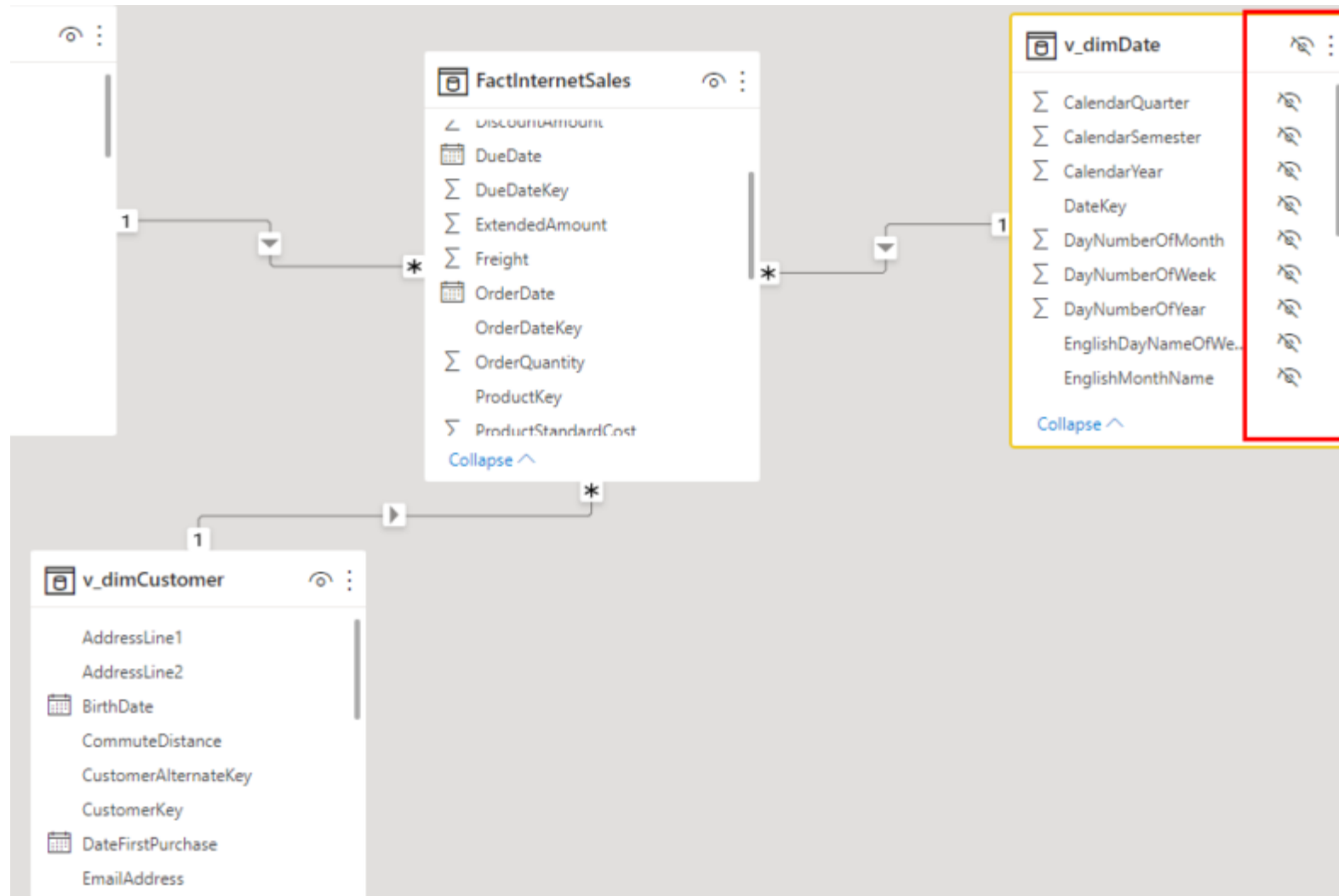
Quand toutes les tables de dimension sont liées directement avec une table de faits, on parle de schéma en étoile (objectif).

Quand certaines tables de dimension sont liées entre elles et non à la table faits, on parle de schéma en flocon.

Quand plusieurs schémas en étoile coexistent dans le même modèle, on parle de schéma en galaxie (ou constellation).



# Masquer des champs ou des tables de l'affichage du rapport



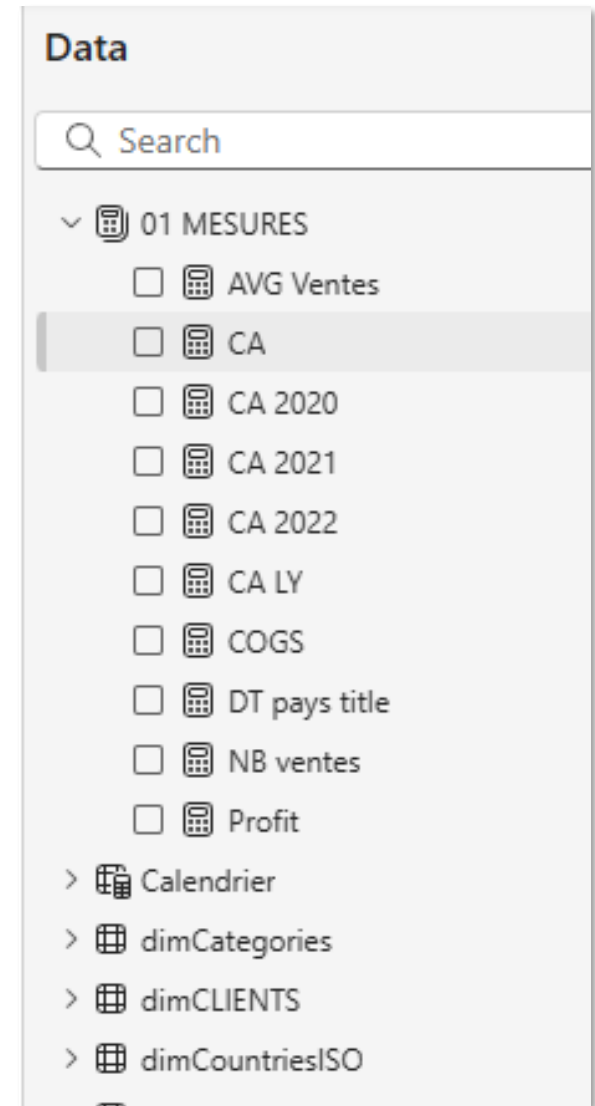
# Organiser les mesures

Nommer les mesures de manière explicite avec un nom précis

Déplacer toutes les mesures dans une table

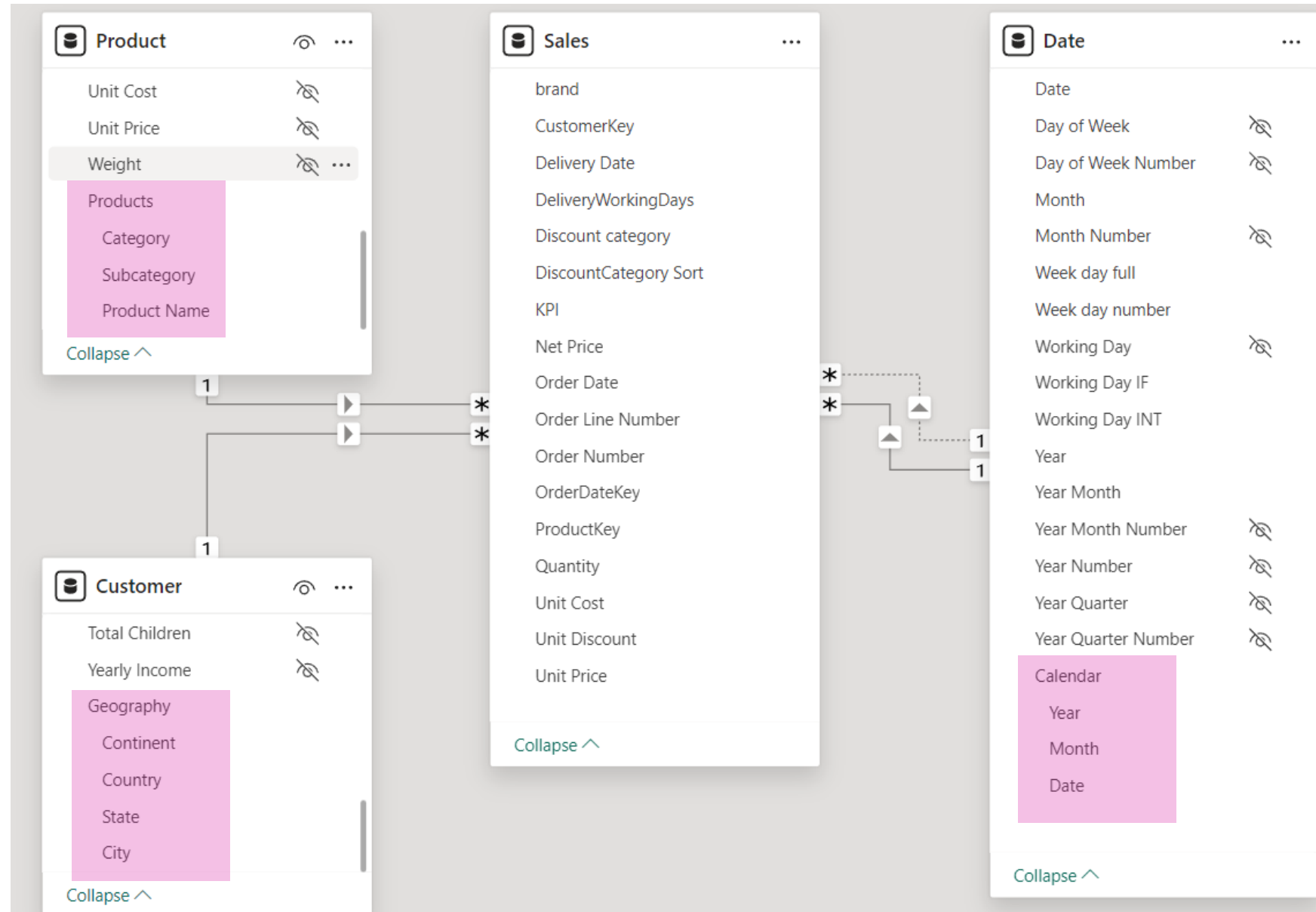
Regrouper au sein de dossiers/sous-dossiers ; autre dossier

Renommer les dossiers par ordre d'apparition





# Créer des hiérarchies



# Bonnes pratiques dans la vue de modèle

- Toujours utiliser une table de date marquée comme telle pour l'intelligence temporelle (time intelligence).
- Si possible, utilisez le modèle en étoile et identifiez les tables de faits et de dimension.
- Vérifiez les relations entre les tables.
- Pensez à la normalisation des données, utilisez YTD, LY, YoY .
- Cachez les colonnes (ou tables) qui ne sont pas importantes pour l'utilisateur.
- Placez vos mesures DAX dans une table dédiée (si nécessaire, cachez la table originale).
- Utilisez DIVIDE() qui gère la division par 0 plutôt que /.



# DAX

## Data Analysis EXpressions



Power BI

Desktop



# DAX est le langage des formules dans Power BI

Il peut être utilisé pour créer :

- Des tables calculées
- Des colonnes calculées
- Des mesures

# Table calculée : Calendrier DAX

Calendrier =

VAR StartDate = DATE(2020, 1, 1)

VAR EndDate = DATE(2021, 12, 31)

VAR DateList = CALENDAR(StartDate, EndDate)

RETURN

ADDCOLUMNS (

CALENDAR ( DATE ( 2020, 1, 1 ), DATE ( 2021, 12, 31 ) ),

"Date Comme Entier", FORMAT ( [Date], "YYYYMMDD" ),

"Année", YEAR ( [Date] ),

"Année pour tri inverse dans matrices", YEAR ( [Date] )\*-1,

"Numéro Mois", FORMAT ( [Date], "MM" ),

"Numéro Année Mois", FORMAT ( [Date], "YYYY/MM" ),

"Semestre", "S" & IF ( MONTH ( [Date] ) <= 6, 1, 2 ),

"Année Mois court", FORMAT ( [Date], "YYYY/mmm" ),

"Année Mois long", FORMAT ( [Date], "YYYY mmmm" ),

"Mois court", FORMAT ( [Date], "mmm" ),

"Mois long", FORMAT ( [Date], "mmmm" )

"Mois long année", FORMAT ( [Date], "mmmm YYYY" ),

"Mois court Année court", FORMAT ( [Date], "MM-yy" ),

...

)



# Colonne calculée

Profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] \* FactCommandes[NB vente]

001.MPBI01-SwiCrosoft • Last saved: 1/31/2025 at 11:05 PM

Search

Ludovic MS Business account

File Home Help External tools Table tools Column tools

Name profit/vente 123 Whole number \$% General \$ % , .00 Auto Sum

1 profit/vente = FactCommandes[marge unitaire] \* FactCommandes[NB vente]

| Index | commandeID | clientID | produitID | NB vente | prix         | cout      | marge unitaire | profit/vente | date commande             | date livraison            |
|-------|------------|----------|-----------|----------|--------------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| 1     | 20-0001    | 19       | DRO-786   | 117      | 1 100.00 CHF | 725 CHF   | 375            | 43875        | samedi, 4 janvier 2020    | samedi, 11 janvier 2021   |
| 2     | 20-0002    | 46       | ACC-700   | 24       | 165.00 CHF   | 100 CHF   | 65             | 1560         | vendredi, 10 janvier 2020 | jeudi, 16 janvier 2021    |
| 3     | 20-0003    | 27       | AUD-836   | 2        | 1 579.00 CHF | 897 CHF   | 682            | 1364         | samedi, 11 janvier 2020   | jeudi, 16 janvier 2021    |
| 4     | 20-0004    | 46       | AUD-703   | 116      | 462.00 CHF   | 326 CHF   | 136            | 15776        | lundi, 13 janvier 2020    | dimanche, 19 janvier 2021 |
| 5     | 20-0005    | 16       | SMR-766   | 129      | 1 860.00 CHF | 1 484 CHF | 376            | 48504        | mercredi, 15 janvier 2020 | samedi, 18 janvier 2021   |
| 6     | 20-0006    | 5        | DRO-714   | 101      | 1 836.00 CHF | 1 500 CHF | 336            | 33936        | vendredi, 17 janvier 2020 | mercredi, 22 janvier 2021 |
| 7     | 20-0007    | 36       | SMR-672   | 41       | 1 191.00 CHF | 925 CHF   | 266            | 10906        | dimanche, 19 janvier 2020 | samedi, 25 janvier 2021   |
| 8     | 20-0008    | 83       | NET-279   | 31       | 134.00 CHF   | 101 CHF   | 33             | 1023         | dimanche, 19 janvier 2020 | mercredi, 22 janvier 2021 |
| 9     | 20-0009    | 27       | CAM-628   | 50       | 528.00 CHF   | 309 CHF   | 219            | 10950        | dimanche, 19 janvier 2020 | vendredi, 24 janvier 2021 |
| 10    | 20-0010    | 18       | COM-384   | 45       | 297.00 CHF   | 179 CHF   | 118            | 5310         | dimanche, 19 janvier 2020 | samedi, 25 janvier 2021   |
| 11    | 20-0011    | 53       | ACC-948   | 137      | 1 704.00 CHF | 1 365 CHF | 339            | 46443        | dimanche, 19 janvier 2020 | samedi, 25 janvier 2021   |
| 12    | 20-0012    | 80       | CAM-673   | 3        | 1 458.00 CHF | 1 053 CHF | 405            | 1215         | mardi, 21 janvier 2020    | vendredi, 24 janvier 2021 |
| 13    | 20-0013    | 64       | COM-912   | 133      | 1 601.00 CHF | 922 CHF   | 679            | 90307        | mardi, 21 janvier 2020    | lundi, 27 janvier 2021    |
| 14    | 20-0014    | 83       | AUD-662   | 95       | 2 244.00 CHF | 1 372 CHF | 872            | 82840        | dimanche, 26 janvier 2020 | mercredi, 29 janvier 2021 |
| 15    | 20-0015    | 72       | SMR-668   | 61       | 1 995.00 CHF | 1 460 CHF | 535            | 32635        | lundi, 27 janvier 2020    | samedi, 1 février 2021    |
| 16    | 20-0016    | 71       | AUD-468   | 139      | 1 513.00 CHF | 1 188 CHF | 325            | 45175        | mardi, 28 janvier 2020    | vendredi, 31 janvier 2021 |
| 17    | 20-0017    | 7        | AUD-396   | 81       | 675.00 CHF   | 487 CHF   | 188            | 15228        | jeudi, 30 janvier 2020    | jeudi, 6 février 2021     |
| 18    | 20-0018    | 36       | CAM-304   | 54       | 1 780.00 CHF | 1 398 CHF | 382            | 20628        | jeudi, 30 janvier 2020    | mardi, 4 février 2021     |
| 19    | 20-0019    | 48       | ACC-926   | 128      | 423.00 CHF   | 285 CHF   | 138            | 17664        | jeudi, 30 janvier 2020    | jeudi, 6 février 2021     |
| 20    | 20-0020    | 22       | WER-312   | 5        | 754.00 CHF   | 435 CHF   | 319            | 1595         | dimanche, 2 février 2020  | vendredi, 7 février 2021  |
| 21    | 20-0021    | 57       | DRO-829   | 30       | 577.00 CHF   | 340 CHF   | 237            | 7110         | dimanche, 2 février 2020  | samedi, 8 février 2021    |
| 22    | 20-0022    | 3        | COM-917   | 104      | 529.00 CHF   | 309 CHF   | 220            | 22880        | mardi, 4 février 2020     | dimanche, 9 février 2021  |
| 23    | 20-0023    | 5        | DRO-829   | 60       | 577.00 CHF   | 340 CHF   | 237            | 14220        | vendredi, 7 février 2020  | mardi, 11 février 2021    |
| 24    | 20-0024    | 88       | UAD-812   | 20       | 661.00 CHF   | 510 CHF   | 142            | 4118         | samedi, 8 février 2020    | samedi, 15 février 2021   |

Data

Search

- 01 MESURES
- Calendrier
- dimCategories
- dimCLIENTS
- dimCountriesISO
- dimProduits
- dimSousCategories
- FactCommandes
  - clientID
  - commandeID
  - cout
  - date commande
  - date livraison
  - Index
  - marge unitaire
  - NB vente
  - prix
  - produitID
  - profit/vente
- Parameter

# DAX MEASURES

## MESURES IMPLICITES

Créé automatiquement par Power BI. Le fait de faire glisser un champ dans un puits de visualisation créera une mesure implicite (somme automatique, nombre, etc.)

## MESURES EXPLICITES

Créé en saisissant explicitement un code DAX après avoir cliqué sur le bouton « Nouvelle mesure ».

## MESURES RAPIDES

Liste des mesures DAX prédéfinies proposées par Power BI. Aucun code n'est nécessaire.

The screenshot displays the Power BI interface with three main components:

- Data Table:** A table with columns: Cat, CA, Sum of Total sale, and CA average per Subcategory Name. It lists various product categories like Caméra, Jeux vidéo, Ordinateur, etc., with their respective sales figures.
- Quick measure pane:** Shows the 'Average per category' calculation selected. The 'Base value' is set to 'CA' and the 'Category' is 'Subcategory Name'. This configuration is labeled as an 'Explicit Measure'.
- Visualizations pane:** Shows the 'Build visual' section with a bar chart icon selected. The 'Rows' field is set to 'Cat Hierarchy' (containing 'Cat' and 'Subcat'). The 'Columns' field is empty. This configuration is labeled as an 'Implicit Measure'.

Arrows indicate the mapping of these configurations to the 'Explicit Measure', 'Implicit Measure', and 'Quick Measure' categories.

# MESURES DAX EXPLICITES

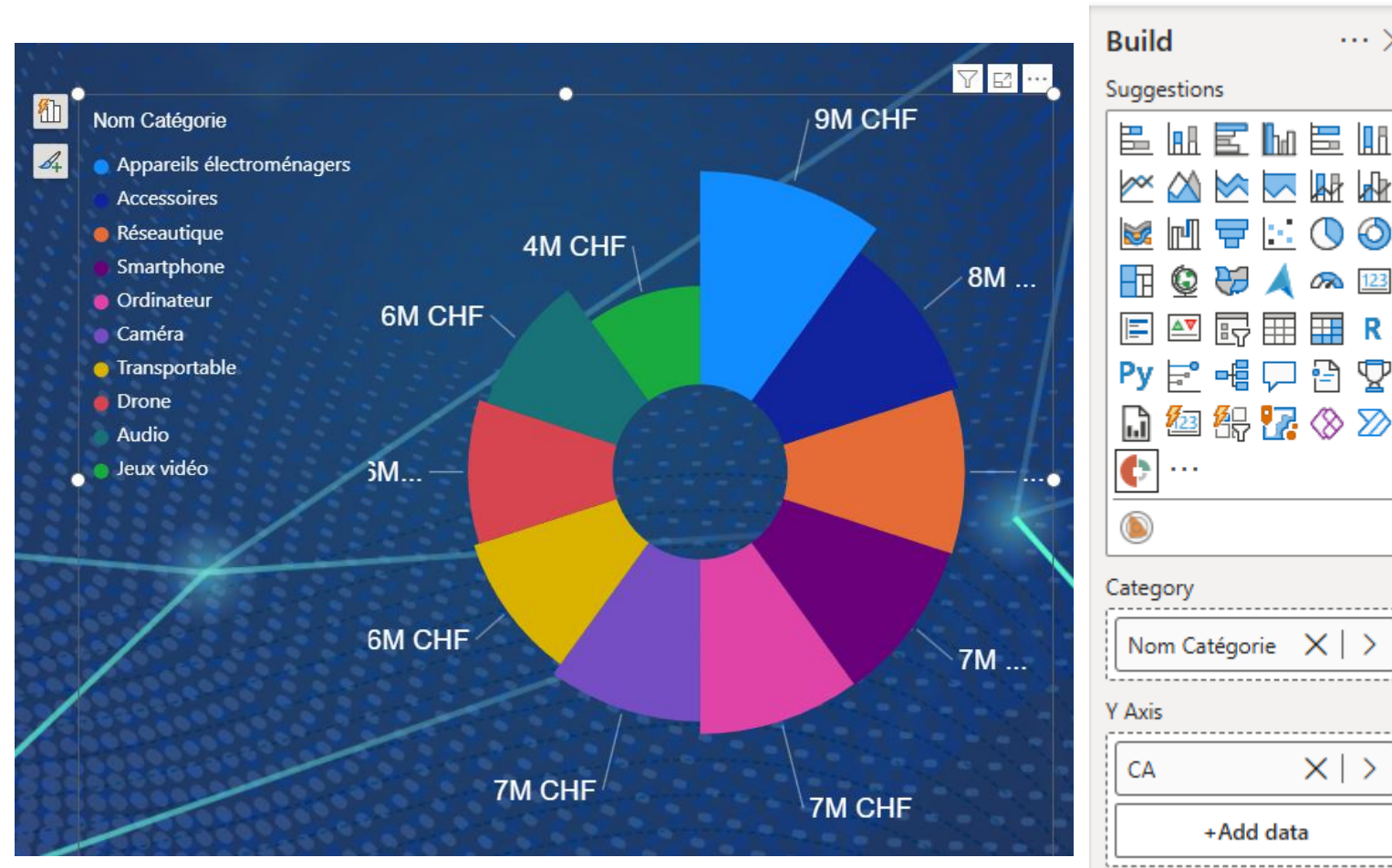
TotalSales = SUM(Sales[Amount])

TotalProducts =  
COUNTROWS(dimProducts[ProductID])

FilteredSales = CALCULATE(  
    SUM(Sales[Amount]),  
    FILTER(Sales,  
        Sales[Region] = "North"))

# Exemple d'utilisation d'une mesure DAX

- CA =  $\text{SUMX}(\text{FactCommandes}, \text{FactCommandes}[\text{NB vente}] * \text{RELATED}(\text{dimProduits}[\text{Price}]))$



# COLONNE CALCULEE DAX

File Home Help External tools Table tools Column tools

Name: Total sale Format: Currency Summarization: Sum Data category: Uncategorized

Data type: Whole number

Structure: 1 Total sale = [NB vente] \* FactCommandes[prix]

| Index | commandeID | clientID | produitID | NB vente | prix      | cout      | marge unitaire | profit/vente | date commande             | date livraison            | Total sale  |
|-------|------------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|-------------|
| 1     | 20-0001    | 19       | DRO-786   | 117      | 1 100 CHF | 725 CHF   | 375            | 43875        | samedi, 4 janvier 2020    | samedi, 11 janvier 2020   | 128 700 CHF |
| 2     | 20-0002    | 46       | ACC-700   | 24       | 165 CHF   | 100 CHF   | 65             | 1560         | vendredi, 10 janvier 2020 | jeudi, 16 janvier 2020    | 3 960 CHF   |
| 3     | 20-0003    | 27       | AUD-836   | 2        | 1 579 CHF | 897 CHF   | 682            | 1364         | samedi, 11 janvier 2020   | jeudi, 16 janvier 2020    | 3 158 CHF   |
| 4     | 20-0004    | 46       | AUD-703   | 116      | 462 CHF   | 326 CHF   | 136            | 15776        | lundi, 13 janvier 2020    | dimanche, 19 janvier 2020 | 53 592 CHF  |
| 5     | 20-0005    | 16       | SMR-766   | 129      | 1 860 CHF | 1 484 CHF | 376            | 48504        | mercredi, 15 janvier 2020 | samedi, 18 janvier 2020   | 239 940 CHF |
| 6     | 20-0006    | 5        | DRO-714   | 101      | 1 836 CHF | 1 500 CHF | 336            | 33936        | vendredi, 17 janvier 2020 | mercredi, 22 janvier 2020 | 185 436 CHF |
| 7     | 20-0007    | 36       | SMR-672   | 41       | 1 191 CHF | 925 CHF   | 266            | 10906        | dimanche, 19 janvier 2020 | samedi, 25 janvier 2020   | 48 831 CHF  |

prix = RELATED(dimProducts[Price])

Total Sale = FactCommandes[NB vente] \* FactCommandes[Prix]



\$120,17M

Total Sales

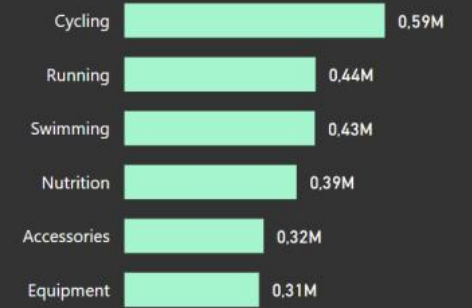


Sales



2M

Total Units Sold



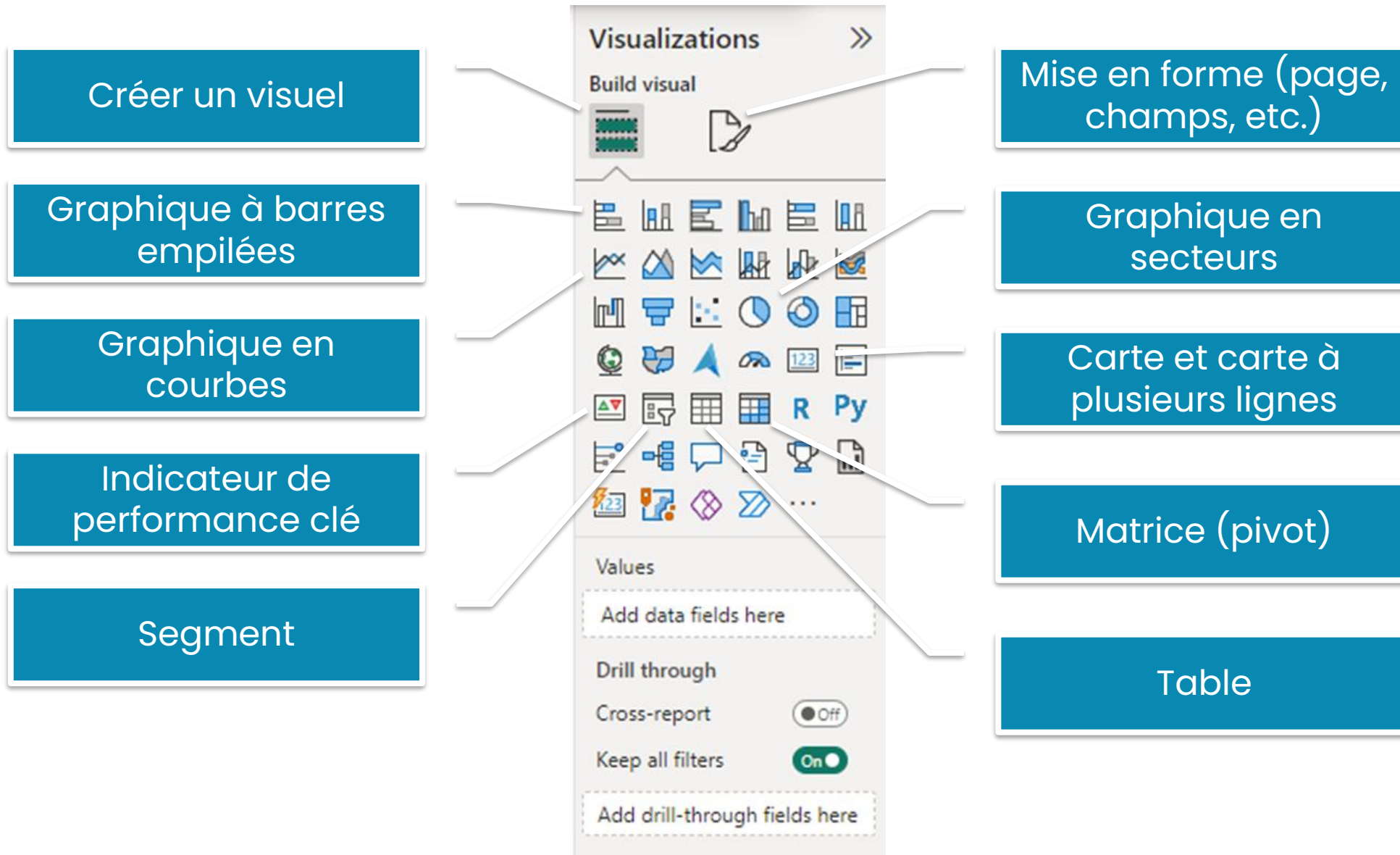
# POWER VIEW Visuals in Power BI



Power BI

Desktop

# Volet Visualisations

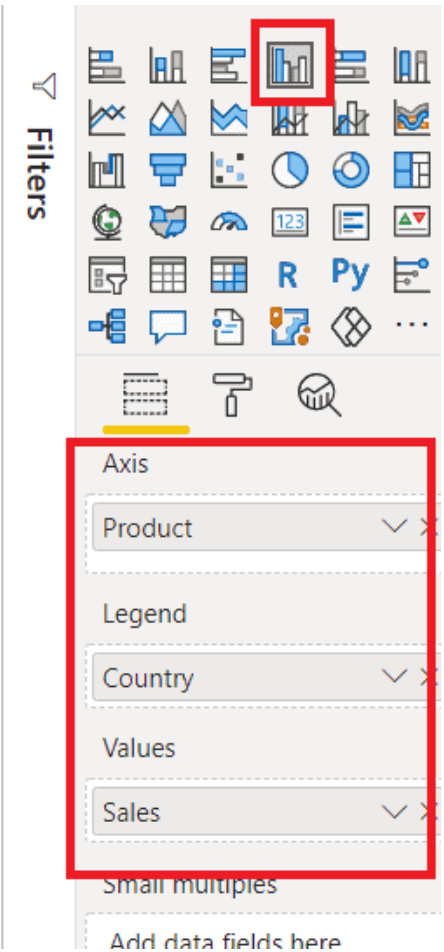
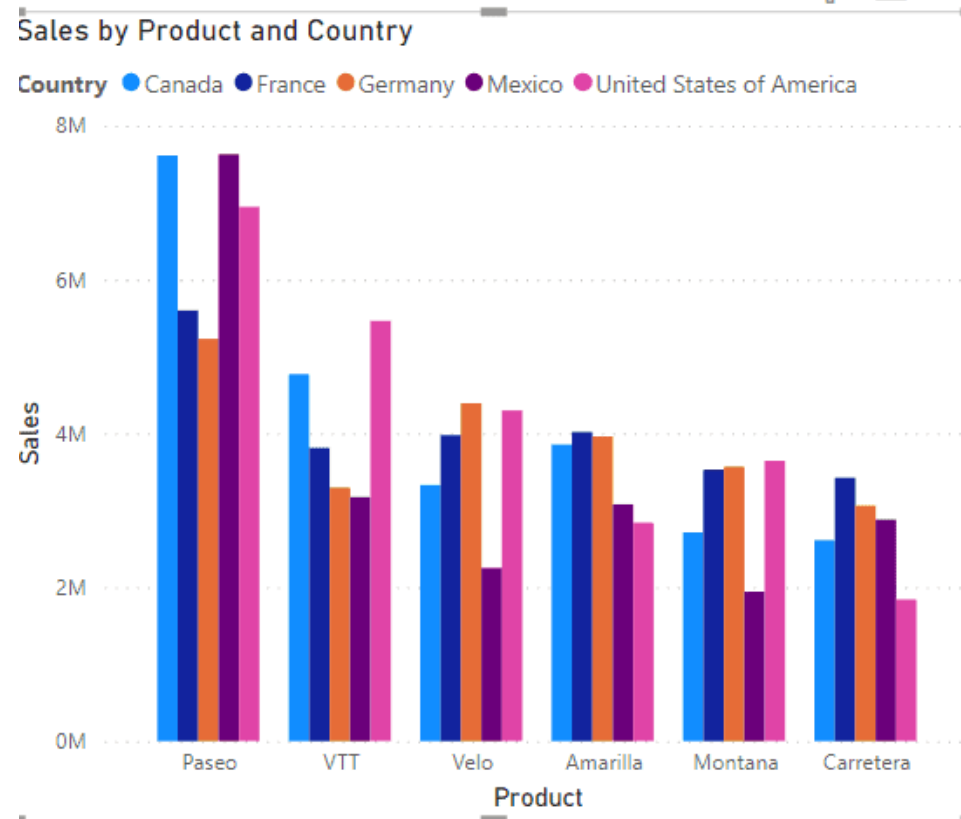
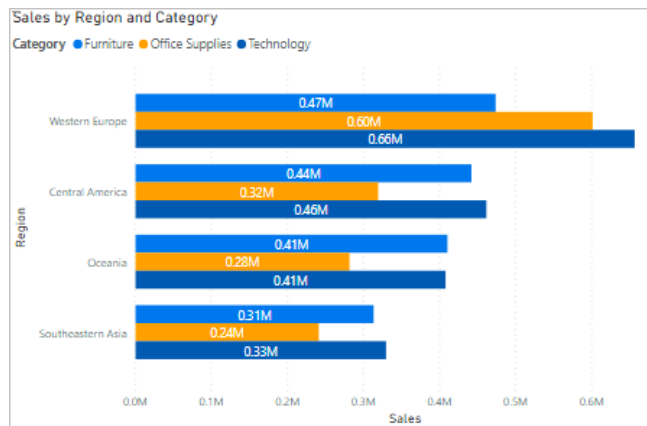


# Histogramme groupé

Pour comparer des valeurs entre différentes catégories de produits, régions ou périodes.

- Axes, légende et valeurs
- Petits multiples
- Filtre
- Trier
- Activer les étiquettes de données

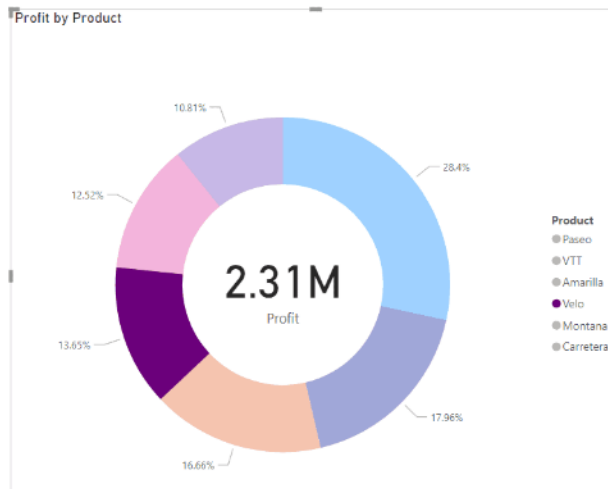
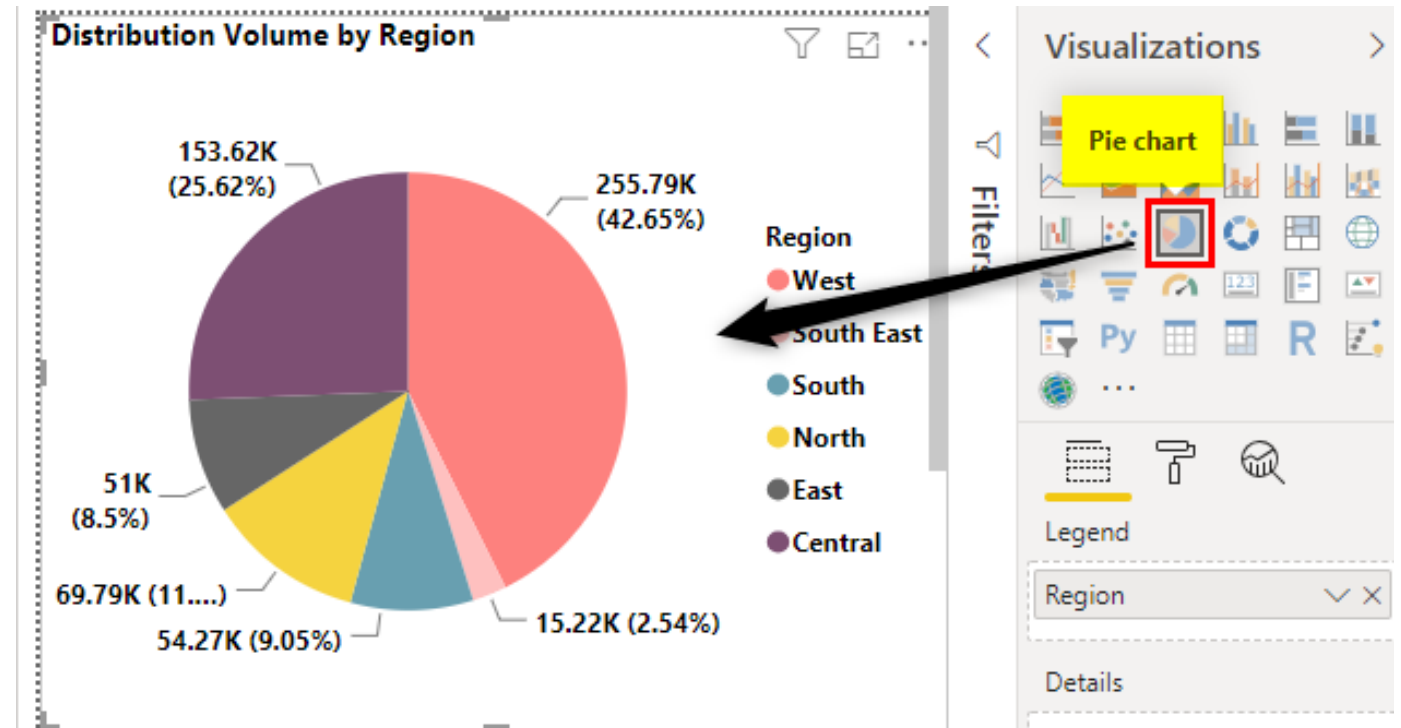
Option similaire :  
Graphique à barres groupées



# Graphique en secteurs

Illustre la proportion relative ou la distribution d'une variable

- Légende et format
- Utilisation optimale : 5 à 7 tranches
- Mise en forme du fond, des secteurs et des info-bulles



Autre option : graphique en anneau

# Visualisation : Table

| date commande            | date livraison           | commandeID | Nom client              | Sum of NB vente | Sum of prix  | CA      |
|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----------------|--------------|---------|
| samedi 4 janvier 2020    | samedi 11 janvier 2020   | 20-0001    | Horizon Vert            | 117             | 1'100.00 CHF | 128'700 |
| vendredi 10 janvier 2020 | jeudi 16 janvier 2020    | 20-0002    | GrandTech               | 24              | 165.00 CHF   | 3'960   |
| samedi 11 janvier 2020   | jeudi 16 janvier 2020    | 20-0003    | TransAlp Logistique     | 2               | 1'579.00 CHF | 3'158   |
| lundi 13 janvier 2020    | dimanche 19 janvier 2020 | 20-0004    | GrandTech               | 116             | 462.00 CHF   | 53'592  |
| mercredi 15 janvier 2020 | samedi 18 janvier 2020   | 20-0005    | SolarGen Europe         | 129             | 1'860.00 CHF | 239'940 |
| vendredi 17 janvier 2020 | mercredi 22 janvier 2020 | 20-0006    | HauteRive Consulting    | 101             | 1'836.00 CHF | 185'436 |
| dimanche 19 janvier 2020 | mercredi 22 janvier 2020 | 20-0008    | SummitPeak Technologies | 31              | 134.00 CHF   | 4'154   |
| dimanche 19 janvier 2020 | vendredi 24 janvier 2020 | 20-0009    | TransAlp Logistique     | 50              | 528.00 CHF   | 26'400  |
| dimanche 19 janvier 2020 | samedi 25 janvier 2020   | 20-0007    | DataPoint Inc.          | 41              | 1'191.00 CHF | 48'831  |
| dimanche 19 janvier 2020 | samedi 25 janvier 2020   | 20-0010    | MétroTech               | 45              | 297.00 CHF   | 13'365  |
| dimanche 19 janvier 2020 | samedi 25 janvier 2020   | 20-0011    | BluRiver Architecture   | 137             | 1'704.00 CHF | 233'448 |
| mardi 21 janvier 2020    | vendredi 24 janvier 2020 | 20-0012    | AlpineWave              | 3               | 1'458.00 CHF | 4'374   |
| mardi 21 janvier 2020    | lundi 27 janvier 2020    | 20-0013    | HighTech Sàrl           | 133             | 1'601.00 CHF | 212'933 |
| dimanche 26 janvier 2020 | mercredi 29 janvier 2020 | 20-0014    | SummitPeak Technologies | 95              | 2'244.00 CHF | 213'180 |
| lundi 27 janvier 2020    | samedi 1 février 2020    | 20-0015    | AlpenScience AG         | 61              | 1'995.00 CHF | 121'695 |
| mardi 28 janvier 2020    | vendredi 31 janvier 2020 | 20-0016    | EuroFuture Corp.        | 139             | 1'513.00 CHF | 210'307 |
| jeudi 30 janvier 2020    | mardi 4 février 2020     | 20-0018    | DataPoint Inc.          | 54              | 1'780.00 CHF | 96'120  |
| jeudi 30 janvier 2020    | jeudi 6 février 2020     | 20-0017    | Swiss Health Solutions  | 81              | 675.00 CHF   | 54'675  |
| jeudi 30 janvier 2020    | jeudi 6 février 2020     | 20-0019    | Basellab Solutions      | 128             | 423.00 CHF   | 54'144  |
| dimanche 2 février 2020  | vendredi 7 février 2020  | 20-0020    | Horizon Durable         | 5               | 754.00 CHF   | 3'770   |
| dimanche 2 février 2020  | samedi 8 février 2020    | 20-0021    | NovaSuisse Technologies | 30              | 577.00 CHF   | 17'310  |
| mardi 4 février 2020     | dimanche 9 février 2020  | 20-0022    | Swiss Finances SA       | 104             | 529.00 CHF   | 55'016  |
| vendredi 7 février 2020  | mardi 11 février 2020    | 20-0023    | HauteRive Consulting    | 60              | 577.00 CHF   | 34'620  |
| samedi 8 février 2020    | jeudi 13 février 2020    | 20-0025    | VisionDigit             | 79              | 834.00 CHF   | 65'886  |
| samedi 8 février 2020    | samedi 15 février 2020   | 20-0024    | AlphaVision Sàrl        | 29              | 661.00 CHF   | 19'169  |
| dimanche 9 février 2020  | dimanche 16 février 2020 | 20-0026    | PeakIT Solutions        | 89              | 273.00 CHF   | 24'297  |

Build

Suggestions

Columns

date commande

date livraison

commandeID

Nom client

Sum of NB ve...

Sum of prix

CA

+Add data



# Matrice

| Cat                  | CA                |
|----------------------|-------------------|
| <b>Caméra</b>        | <b>6'790'551</b>  |
| <b>Jeux vidéo</b>    | <b>4'121'711</b>  |
| <b>Ordinateur</b>    | <b>7'311'023</b>  |
| Mini PC              | 2'319'817         |
| Ordinateur de bureau | 828'246           |
| Ordinateur portable  | 1'567'650         |
| Tablette             | 2'155'596         |
| Tout-en-un           | 439'714           |
| <b>Smartphone</b>    | <b>7'362'838</b>  |
| Premier prix         | 1'137'207         |
| Smartphone 2*        | 1'997'691         |
| Smartphone 3*        | 1'831'062         |
| Téléphone de jeu     | 1'031'868         |
| Téléphone pliable    | 1'365'010         |
| <b>Total</b>         | <b>25'586'123</b> |

Rows

Cat Hierarchy × |  
Cat × >  
Souscat ×

+Add data

Columns

+Add data

Values

CA × | >

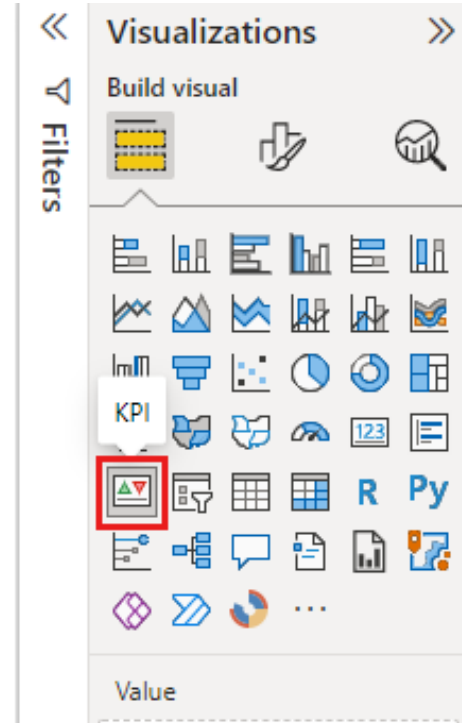
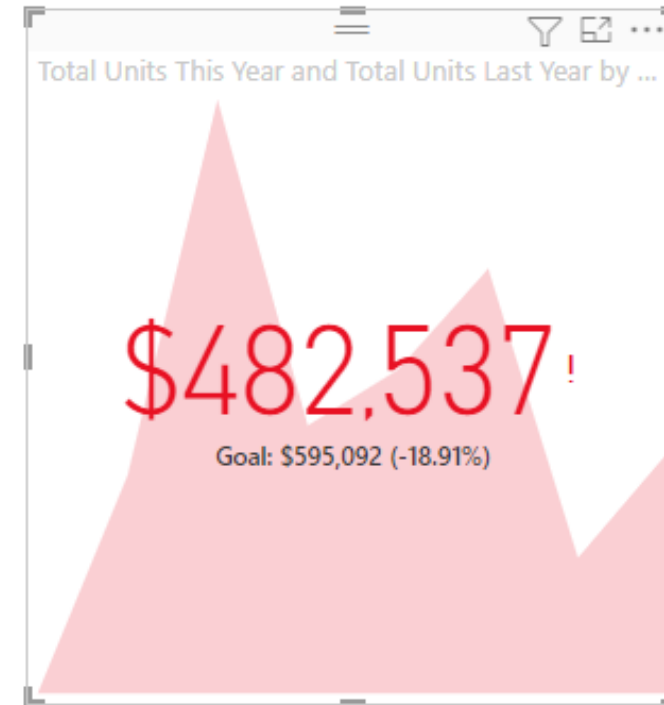
+Add data

# Carte, cartes multilignes & KPI

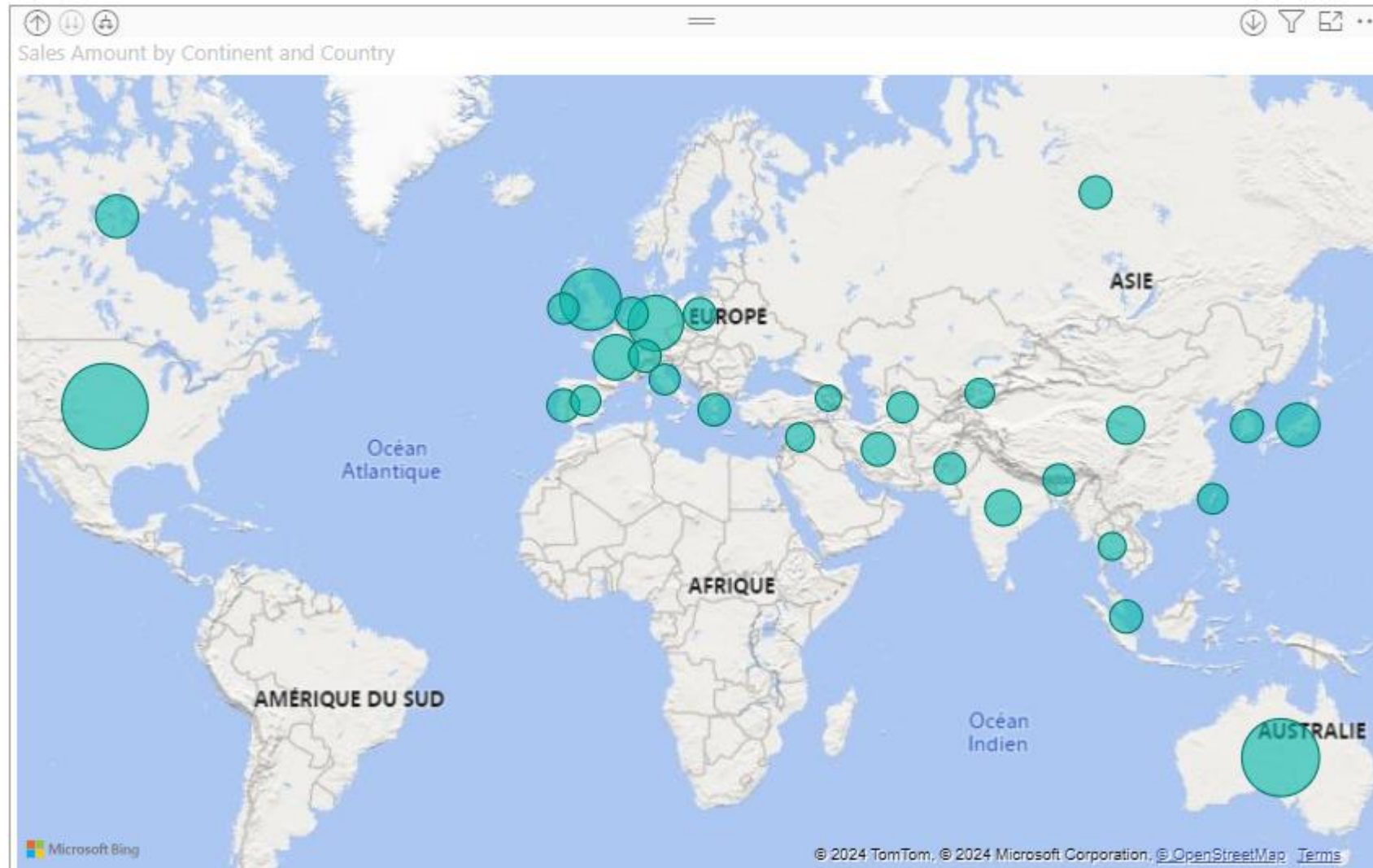
Utilisée pour présenter un résumé d'un champ spécifique (ou plusieurs champs avec les cartes multilignes)



|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| 67'765'085 CHF<br>CA      | 22'080'647 CHF<br>CA 2021 |
| 22'087'219 CHF<br>CA 2020 | 23'597'219 CHF<br>CA 2022 |



# Visuel de type plan



# Ajouter une nouvelle visualisation

## Power BI visuals

By clicking 'Add' and/or 'Download Sample' and downloading a visual, you agree to the provider's Terms and their transactional purposes. Use of Microsoft's AppSource is subject to the Microsoft Commercial Marketpl...

[All visuals](#)
[Organizational visuals](#)
[AppSource visuals](#)

Explore all available visuals to magnify your business insights [Learn more](#)

Filter by All

**Zebra BI Tables 7.0**

Zebra BI

★★★★★ (12)

**Performance Flow - ...**

xViz LLC

★★★★★ (16)

**Sunburst**

Microsoft

★★★★★ (5)

**Icon Map Pro**

Tekantis

★★★★★ (2)

**hi-chart Reporting ...**

CP Corporate Planning G...

★★★★★ (1)

**Water Cup**

Daniel Szentimrey-Harrach

★★★★★ (0)

**Water Cup**

Daniel Szentimrey-Harrach

★★★★★ (0) [Write a review](#)

[Overview](#)
[Ratings + reviews](#)

Niche visual for infographics compa dimensions.

The Water Cup visual is a niche infographic per items for easier comparison. It's best use are interconnected: - The cup's height and v certain data, e.g. revenues of a company fro within a cup should be a factor of the limits, revenues - The color of the water (optional) company's financial health, etc. When applie visualization can be much more intuitive the chart.

[Add](#)
[Download Sample](#)

[Sample Instructions](#)

**Pricing**  
Free

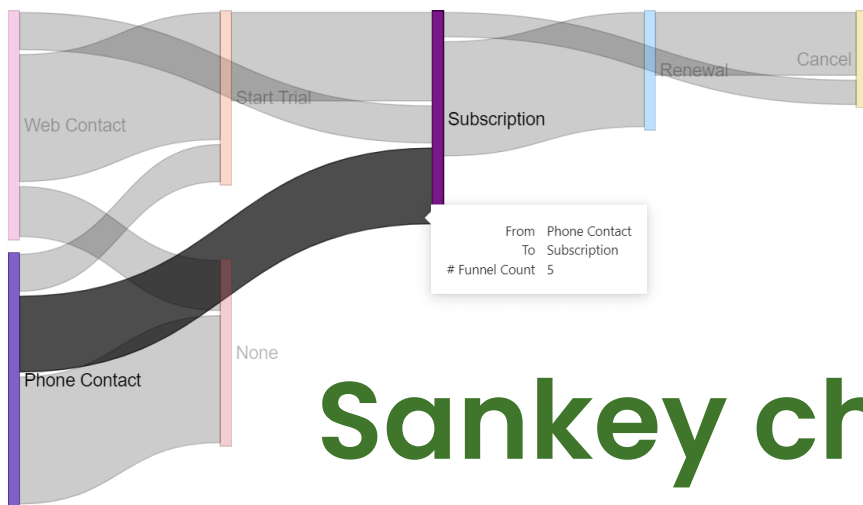
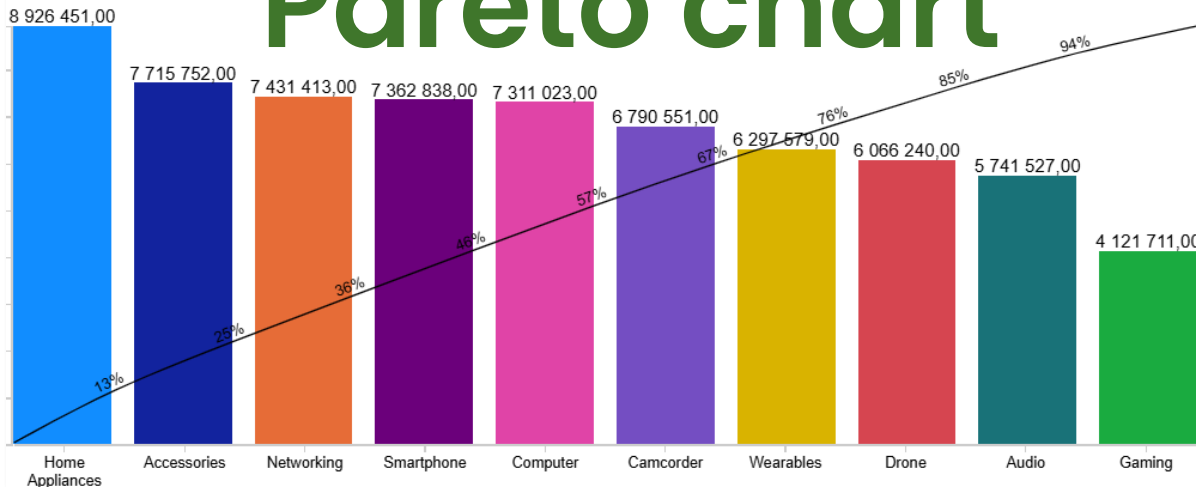
**Products**  
Power BI visuals

2

3

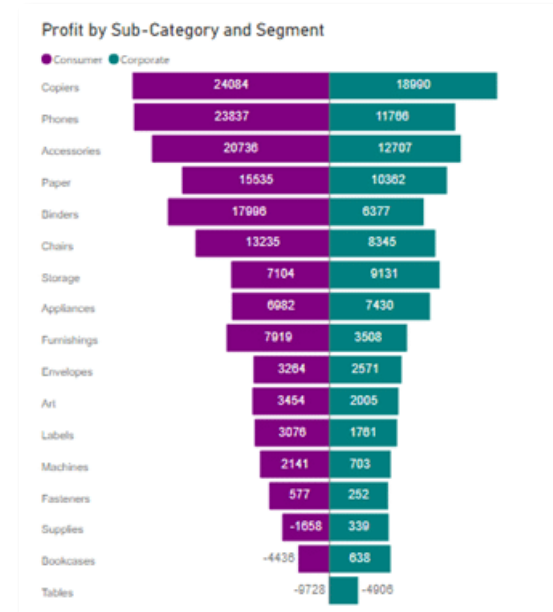
# Visuels supplémentaires

## Pareto chart



## Sankey chart

## Tornado Chart



[Plus de visuels ici](#)



# Mise en forme conditionnelle

TABLE: Top 10 weather states with afford

| State          | Weather | Affordability | Overall rank |
|----------------|---------|---------------|--------------|
| Hawaii         | 1       | 45            | 10           |
| Florida        | 2       | 25            | 5            |
| Louisiana      | 3       | 29            | 36           |
| Texas          | 4       | 24            | 17           |
| Georgia        | 5       | 19            | 28           |
| Mississippi    | 6       | 6             | 19           |
| Alabama        | 7       | 10            | 16           |
| South Carolina | 8       | 27            | 41           |
| Arkansas       | 9       | 4             | 11           |
| Arizona        | 10      | 33            | 38           |

TABLE: Top 10 weather states with afford

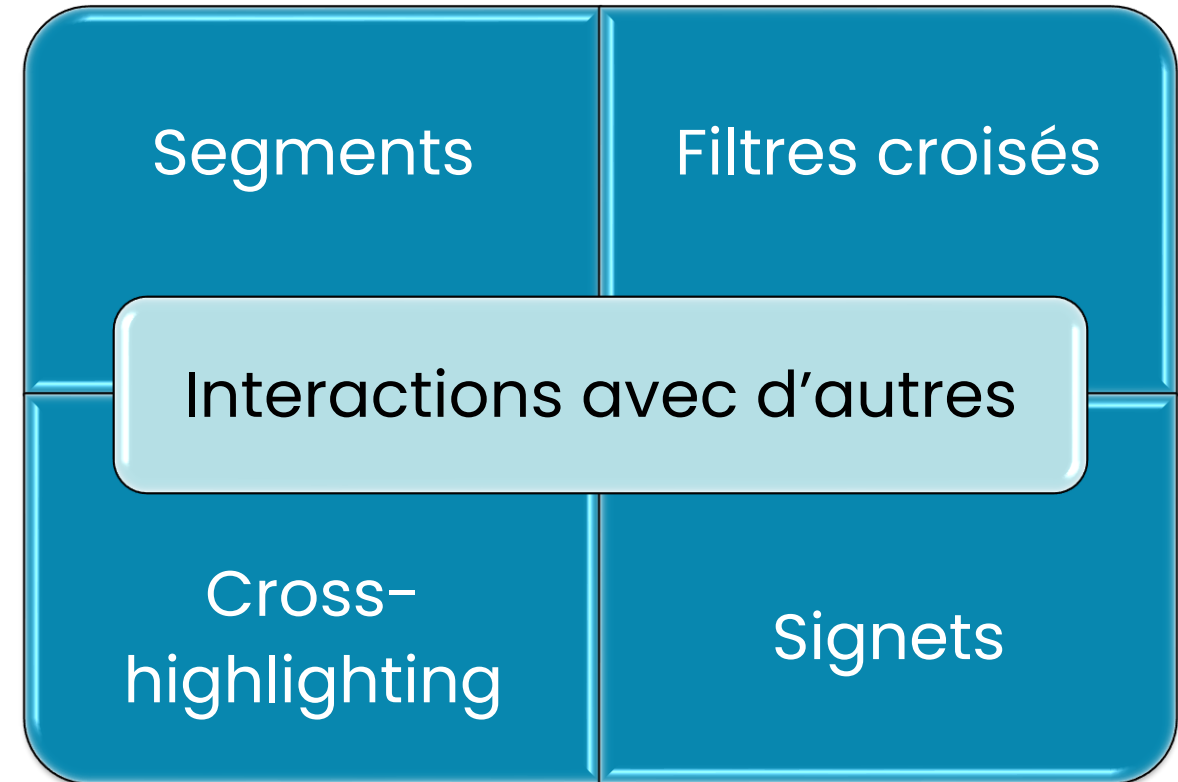
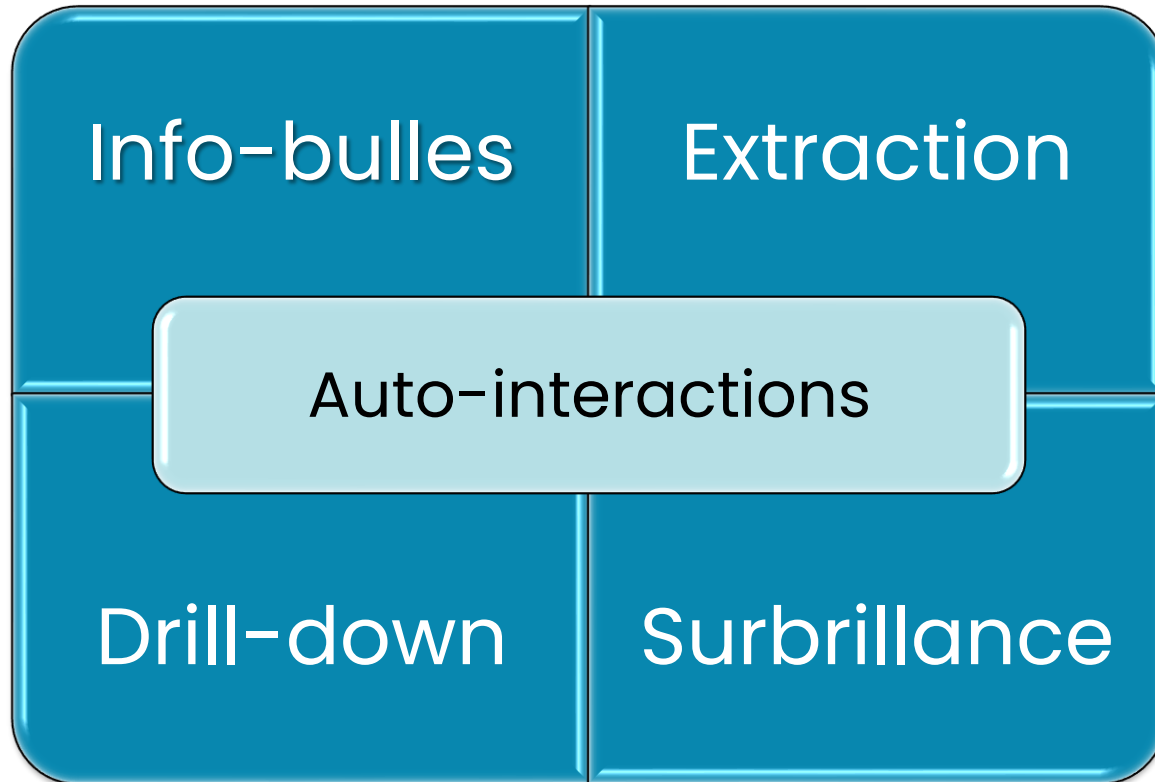
| State          | Affordability | Weather | Overall rank |
|----------------|---------------|---------|--------------|
| Hawaii         | 45            | 1       | 10           |
| Florida        | 25            | 2       | 5            |
| Louisiana      | 29            | 3       | 36           |
| Texas          | 24            | 4       | 17           |
| Georgia        | 19            | 5       | 28           |
| Mississippi    | 6             | 6       | 19           |
| Alabama        | 10            | 7       | 16           |
| South Carolina | 27            | 8       | 41           |
| Arkansas       | 4             | 9       | 11           |
| Arizona        | 33            | 10      | 38           |

TABLE: Top 10 weather states with affordabil

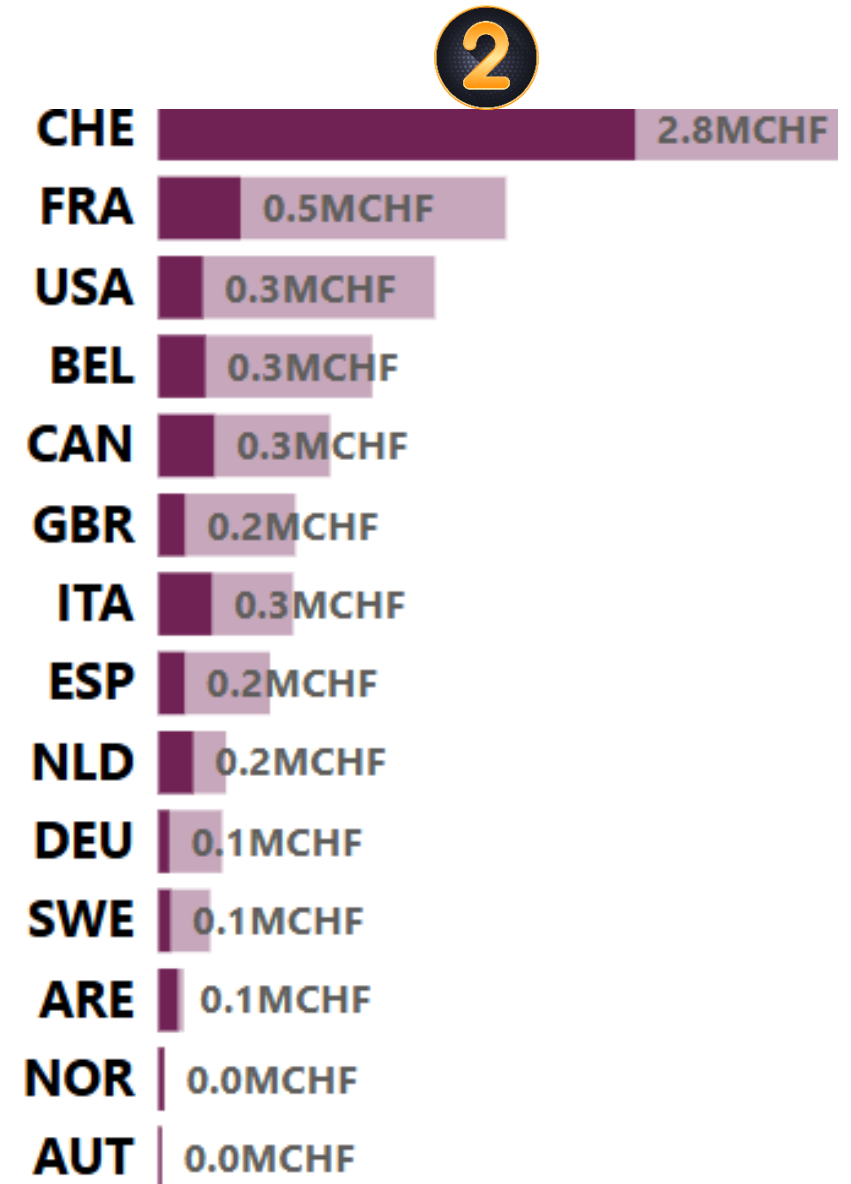
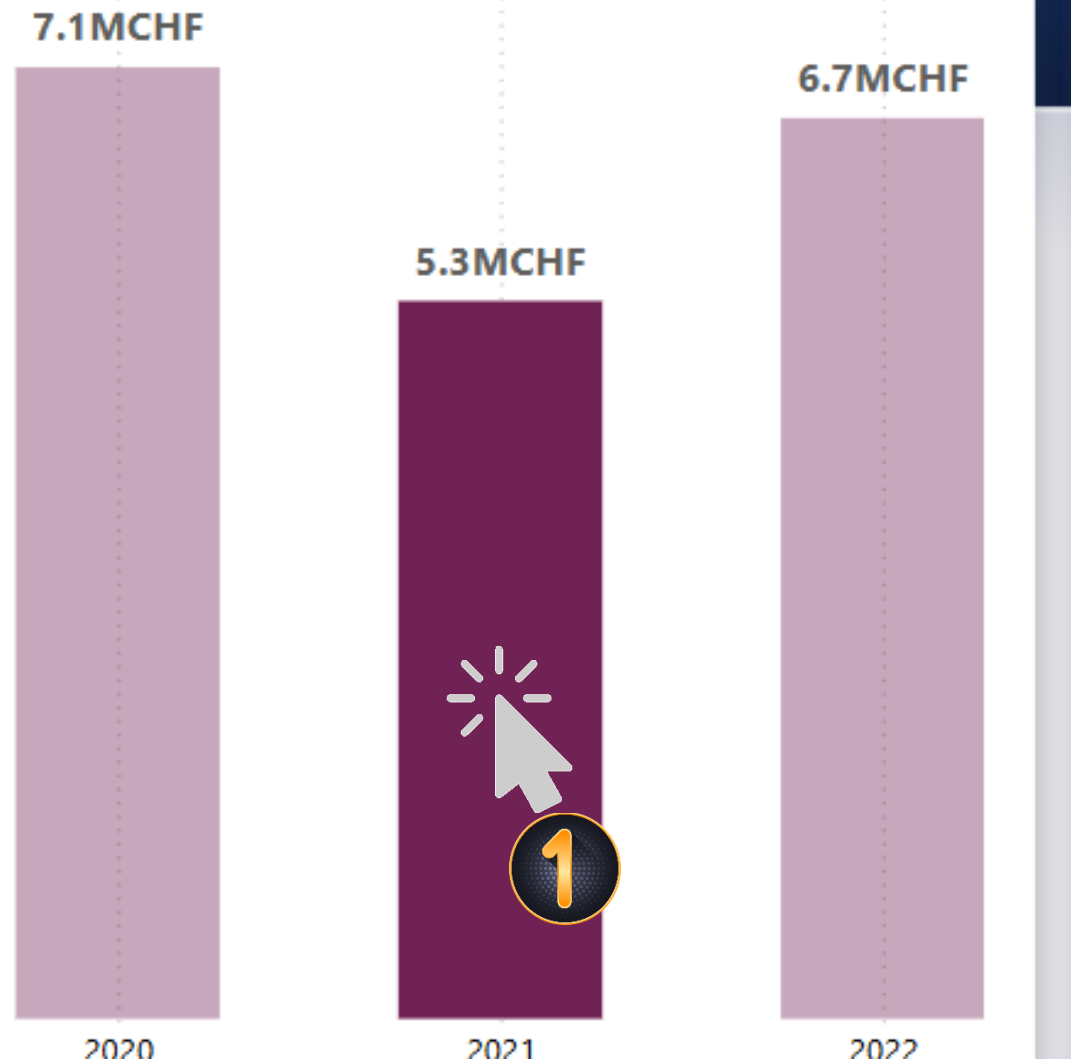
| State          | Affordability | Weather | Overall rank |
|----------------|---------------|---------|--------------|
| Hawaii         | 45            | 1       | 10           |
| Florida        | 25            | 2       | 5            |
| Louisiana      | 29            | 3       | 36           |
| Texas          | 24            | 4       | 17           |
| Georgia        | 19            | 5       | 28           |
| Mississippi    | 6             | 6       | 19           |
| Alabama        | 10            | 7       | 16           |
| South Carolina | 27            | 8       | 41           |
| Arkansas       | 4             | 9       | 11           |
| Arizona        | 33            | 10      | 38           |

# Interactions

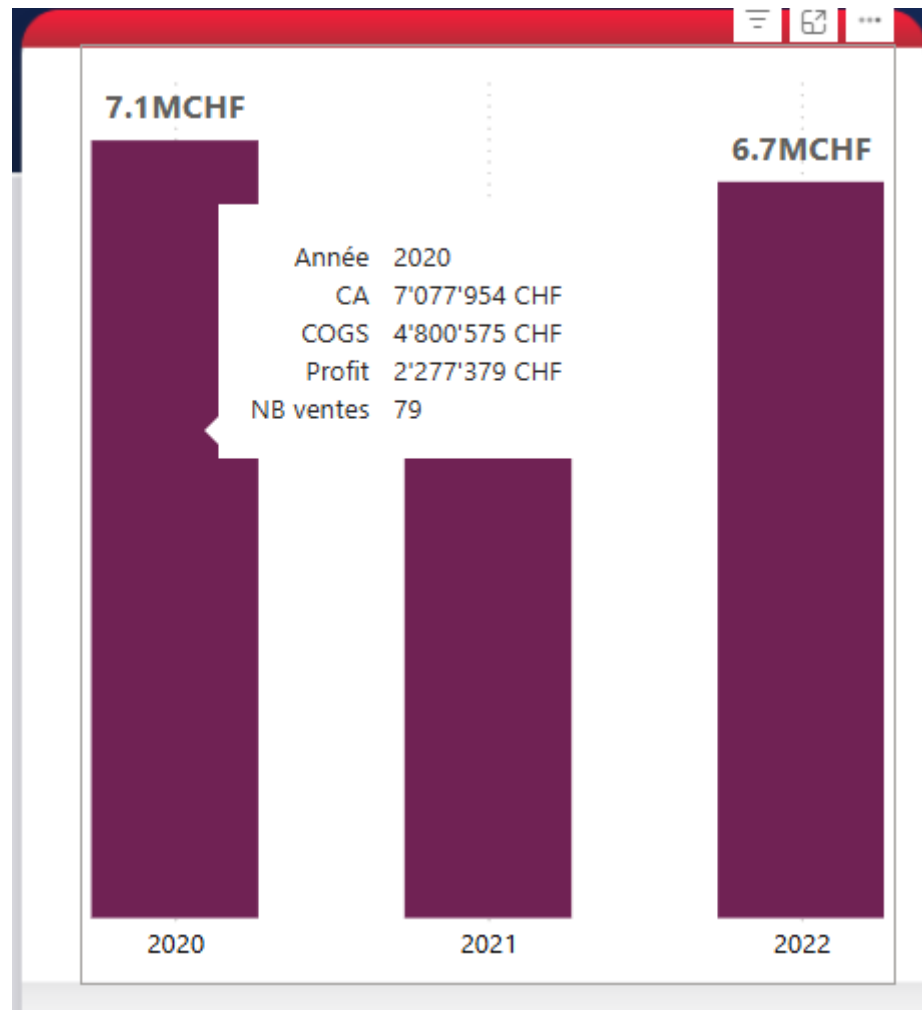
- Se rapporte à la manière dont les visualisations interagissent avec elles-mêmes ou entre elles



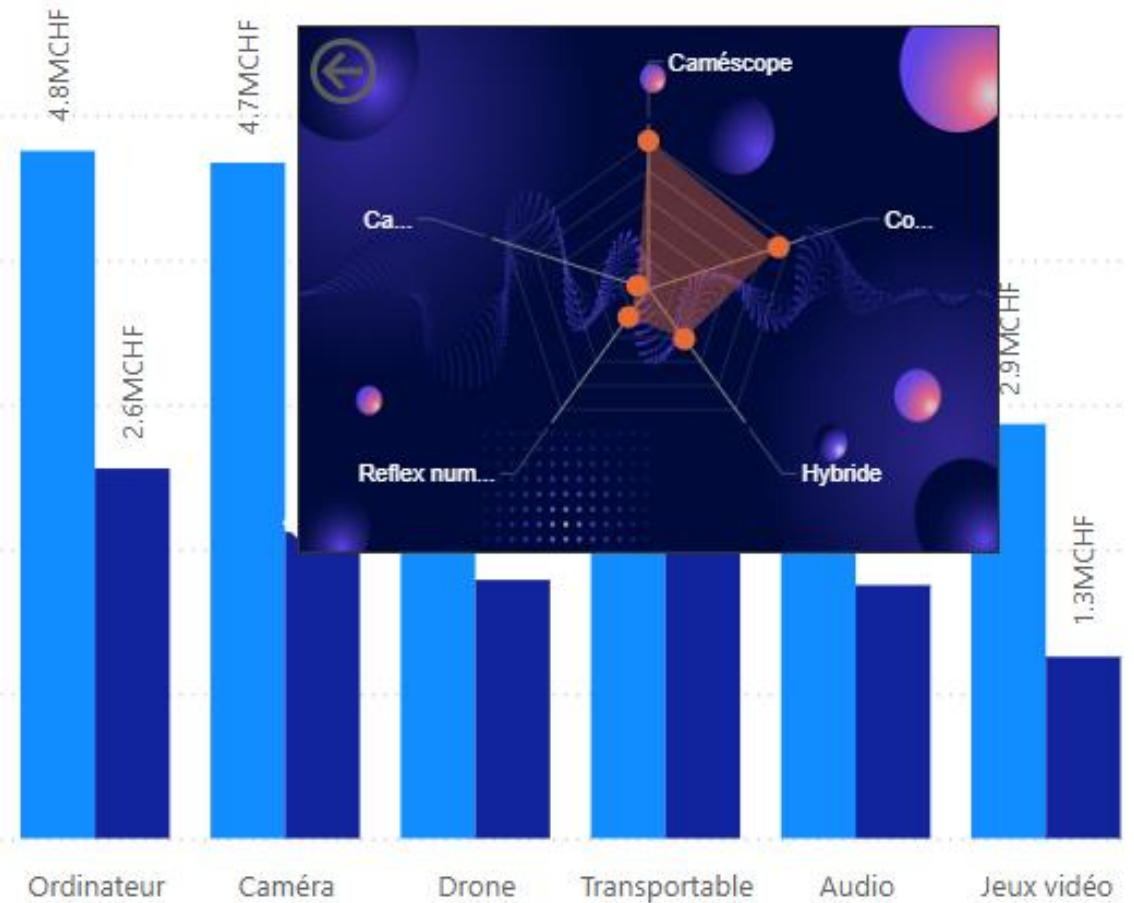
# FILTRES VISUELS: Cross-highlighting



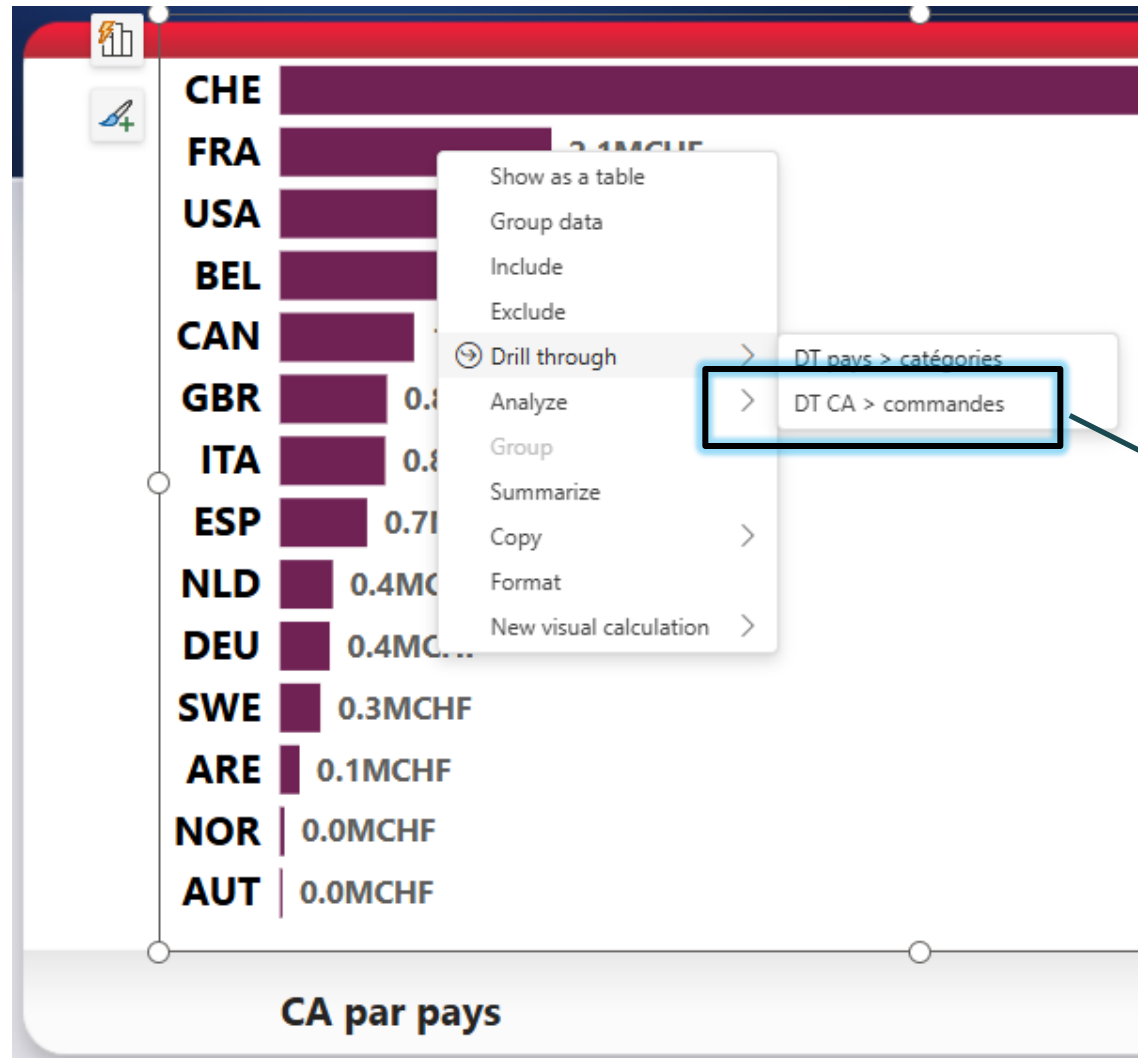
# Info-bulle classique



# info-bulle personnalisée



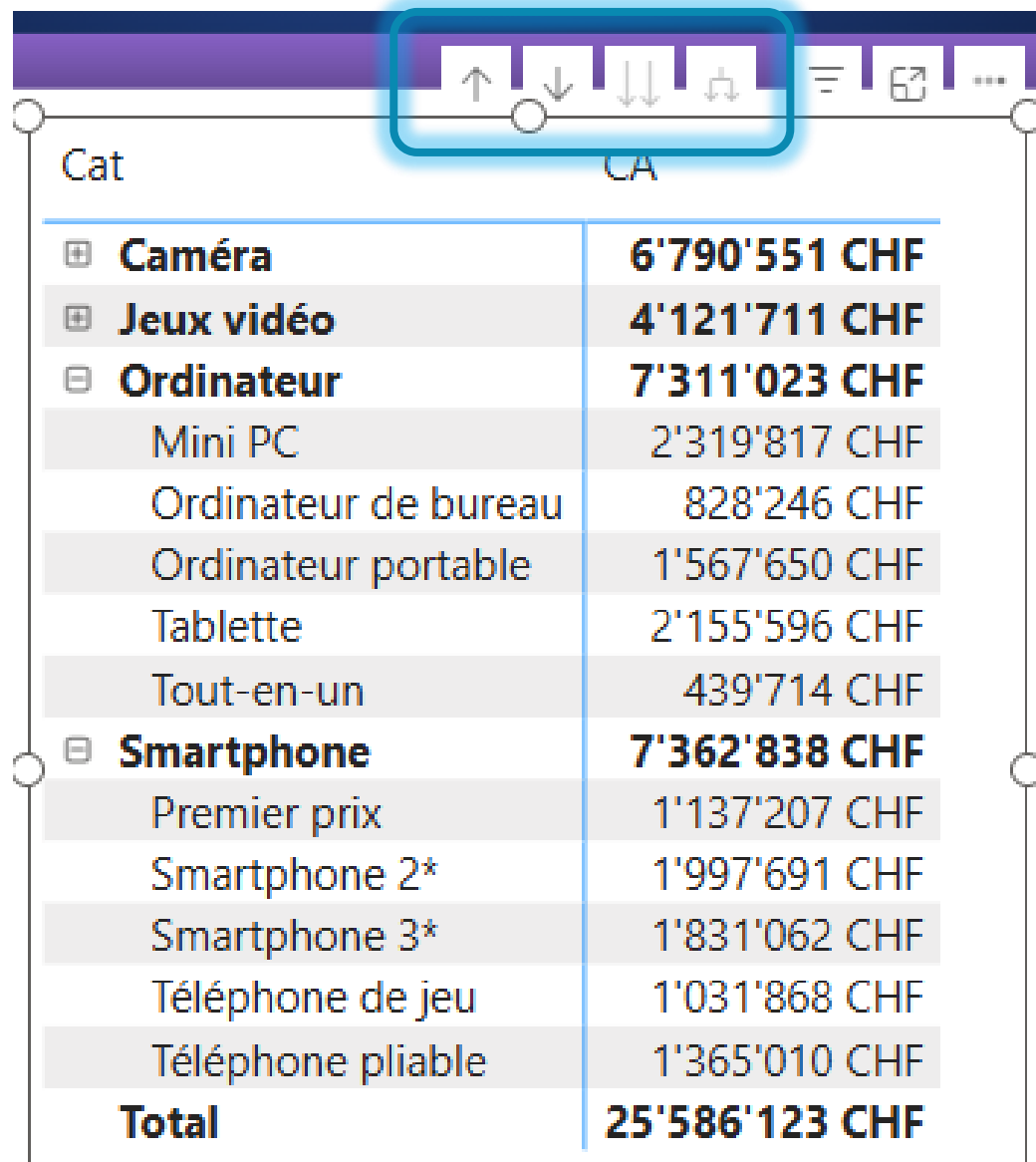
# Page d'extraction



| date commande            | date livraison           | commandeID |
|--------------------------|--------------------------|------------|
| samedi 4 janvier 2020    | samedi 11 janvier 2020   | 20-0001    |
| dimanche 19 janvier 2020 | samedi 25 janvier 2020   | 20-0010    |
| samedi 25 avril 2020     | mercredi 29 avril 2020   | 20-0076    |
| dimanche 26 avril 2020   | mercredi 29 avril 2020   | 20-0077    |
| lundi 18 mai 2020        | lundi 25 mai 2020        | 20-0091    |
| lundi 8 juin 2020        | samedi 13 juin 2020      | 20-0107    |
| mardi 16 juin 2020       | mardi 23 juin 2020       | 20-0113    |
| mercredi 17 juin 2020    | dimanche 21 juin 2020    | 20-0116    |
| jeudi 30 juillet 2020    | dimanche 2 août 2020     | 20-0145    |
| lundi 12 octobre 2020    | lundi 19 octobre 2020    | 20-0195    |
| dimanche 17 janvier 2021 | vendredi 22 janvier 2021 | 21-0259    |
| mardi 16 février 2021    | vendredi 19 février 2021 | 21-0276    |
| lundi 15 mars 2021       | lundi 22 mars 2021       | 21-0298    |
| dimanche 27 juin 2021    | jeudi 1 juillet 2021     | 21-0373    |
| mercredi 18 août 2021    | lundi 23 août 2021       | 21-0412    |
| jeudi 2 septembre 2021   | mardi 7 septembre 2021   | 21-0417    |
| jeudi 28 octobre 2021    | mercredi 3 novembre 2021 | 21-0456    |
| mardi 16 novembre 2021   | lundi 22 novembre 2021   | 21-0470    |
| samedi 8 janvier 2022    | mardi 11 janvier 2022    | 22-0001    |
| dimanche 30 janvier 2022 | samedi 5 février 2022    | 22-0019    |
| dimanche 6 février 2022  | vendredi 11 février 2022 | 22-0025    |



# Drill down dans une hiérarchie



| Cat                  |  | CA                    |
|----------------------|--|-----------------------|
| ⊕ <b>Caméra</b>      |  | <b>6'790'551 CHF</b>  |
| ⊕ <b>Jeux vidéo</b>  |  | <b>4'121'711 CHF</b>  |
| ⊖ <b>Ordinateur</b>  |  | <b>7'311'023 CHF</b>  |
| Mini PC              |  | 2'319'817 CHF         |
| Ordinateur de bureau |  | 828'246 CHF           |
| Ordinateur portable  |  | 1'567'650 CHF         |
| Tablette             |  | 2'155'596 CHF         |
| Tout-en-un           |  | 439'714 CHF           |
| ⊖ <b>Smartphone</b>  |  | <b>7'362'838 CHF</b>  |
| Premier prix         |  | 1'137'207 CHF         |
| Smartphone 2*        |  | 1'997'691 CHF         |
| Smartphone 3*        |  | 1'831'062 CHF         |
| Téléphone de jeu     |  | 1'031'868 CHF         |
| Téléphone pliable    |  | 1'365'010 CHF         |
| <b>Total</b>         |  | <b>25'586'123 CHF</b> |

Rows

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| Cat Hierarchy | × |   |
| Cat           | × | > |
| Souscat       | × |   |

+Add data

Columns

+Add data

Values

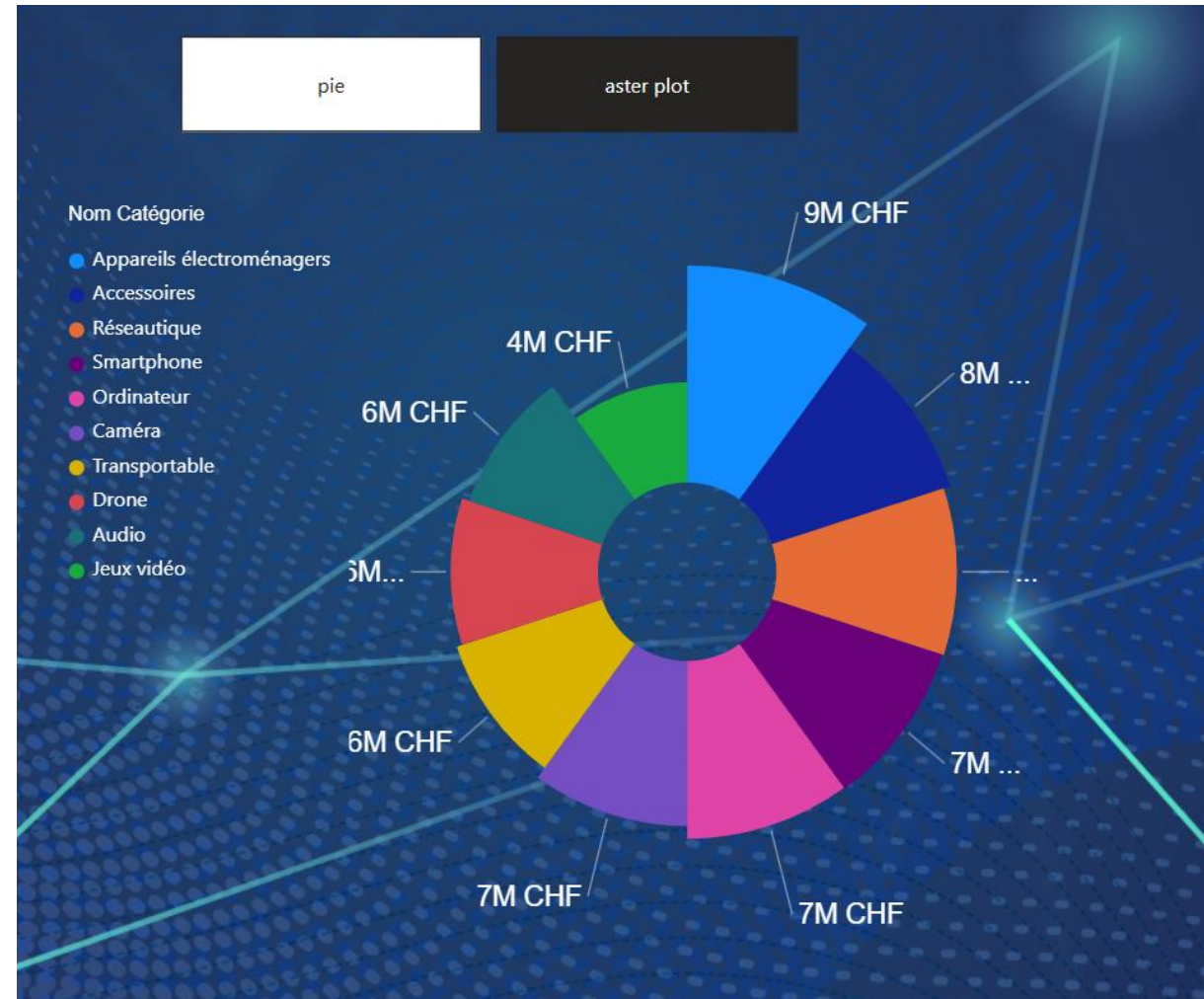
|    |   |   |
|----|---|---|
| CA | × | > |
|----|---|---|

+Add data

# Signets

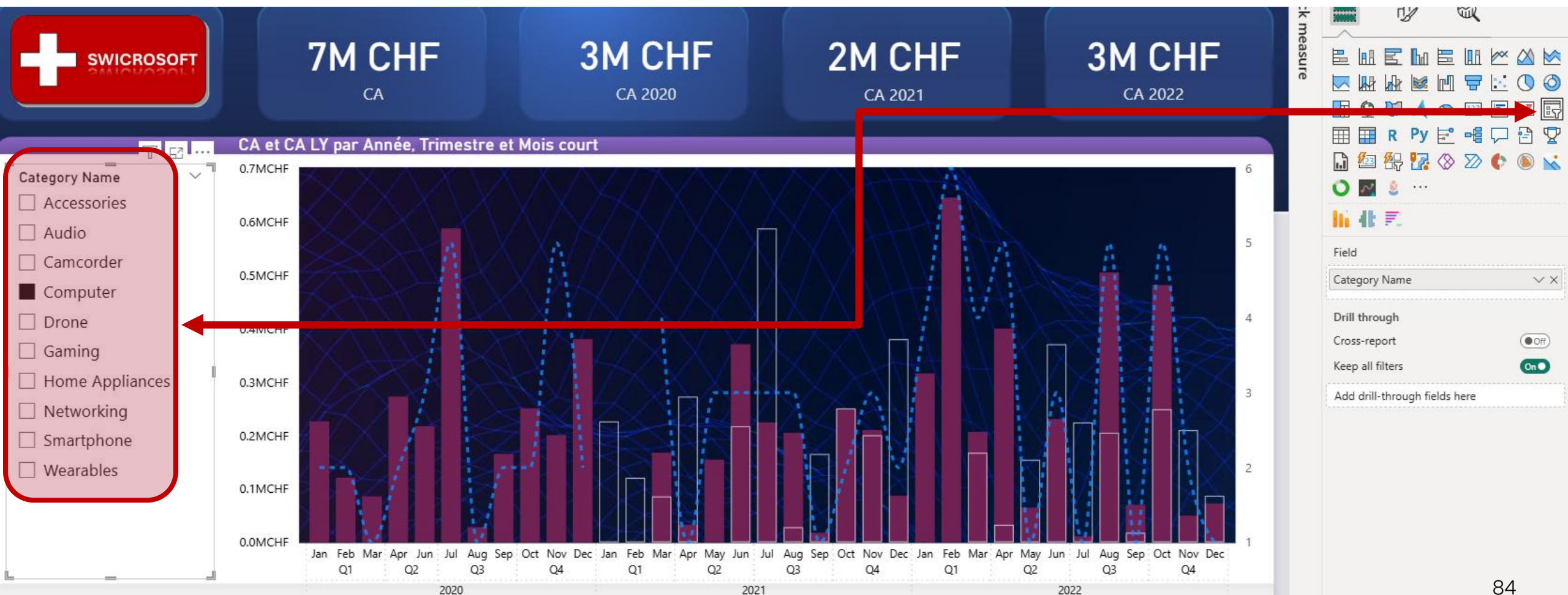
Les signets dans Power BI sont utilisés pour capturer et enregistrer les éléments spécifiques suivants d'un rapport :

La page actuelle, les filtres, le type et l'état des segments et l'état de la sélection visuelle. Vous pouvez configurer et naviguer d'un signet à l'autre (comme dans un diaporama).



# FILTRES VISUELS : SEGMENTS

Un segment est un filtre visuel



# Synchroniser les segments

Ruban Affichage / Synchroniser les segments

**Sync slicers**

Add and sync with all pages, or select specific pages:

| Page name |                                     |                                     |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Summary   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Turnover  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Volume    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

Advanced options

Synchroniser les segments avec plusieurs pages

Afficher les segments sur plusieurs pages



# Bonnes pratiques dans l'affichage du rapport

- Au sein de la même entreprise, utilisez un modèle de Power BI propre à l'entreprise (.pbit)
- Utilisez les images de fond tape-à-l'œil avec parcimonie
- Utilisez les couleurs avec prudence et dans un but précis (tenez compte des personnes daltoniennes)
- Insérez des segments à des endroits judicieux
- Donnez des titres clairs et explicites à vos visuels
- Utilisez les pages d'extraction et des info-bulles pour ajouter de l'intensité à vos visuels
- Favorisez les visuels aux tableaux et matrices (de préférence certifiés)
- Si vous utilisez des tableaux, n'oubliez pas la mise en forme conditionnelle
- Optimisez les interactions visuelles, privilégiez les filtres croisés à la mise en évidence croisée





# POWER BI SERVICE

## Partage et tableaux de bord



Power BI  
Desktop



# Publier sur Power BI Service

The screenshot shows the Power BI Desktop interface with the 'Publish' button in the top right corner of the ribbon (labeled 1). A dialog box titled 'Publish to Power BI' is open, showing 'My workspace' as the selected destination (labeled 2). Below this, a smaller dialog box titled 'Publishing to Power BI' displays a success message (labeled 3):

✓ Success!  
[Open 'superstore.pbix' in Power BI](#)  
[Get Quick Insights](#)

Below the success message, there is a 'Did you know?' section with a tip about creating a portrait view for mobile phones and a 'Got it' button.

In the background, a bar chart titled 'Sum of Sales by Customer Segment' is visible, showing sales for Corporate, Home Office, Small Business, and Co. segments. A 'Return Status' legend is also present, indicating 'Normal' (black square) and 'Returned' (blue square).

# Power BI service

The screenshot shows the Power BI service interface for a workspace named 'My workspace'. The left sidebar contains navigation icons for Home, Create, Browse, OneLake, Apps, Metrics, Monitor, Learn, and Workspaces. The main content area shows the workspace details, including a search bar, a 'New item' button, and a list of items.

| Name                                          | Type             |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Excel files                                   | Folder           |
| 001.MPBI01-SwiCrosoft                         | Report           |
| 001.MPBI01-SwiCrosoft                         | Semantic model   |
| 001.Swicrosoft                                | Dashboard        |
| AliveDX                                       | Dashboard        |
| CatRegionProfit_pgrpt                         | Paginated Report |
| Financial Analysis                            | Dashboard        |
| Financial analysis - Profit & Loss Case study | Report           |

# PBI Service

- PBI Service héberge vos rapports publiés, vos modèles sémantiques et vos tableaux de bord dans des espaces de travail. Vous pouvez modifier des rapports, définir des alertes ou vous abonner à du contenu.
- Vous pouvez partager du contenu avec des collègues, dans Teams ou dans Powerpoint.
- Les tableaux de bord sont créés dans le service Power BI (et non dans PBI Desktop). Ils peuvent contenir des visualisations de rapports, des vidéos, des fichiers audio, des zones de texte et du contenu Web.
- Vous pouvez également commenter (démarrer une conversation), partager ou vous abonner à des alertes par e-mail concernant les tableaux de bord.

# Ajouter un visuel à un tableau de bord

The image illustrates the steps to add a visualization to a dashboard in Power BI. It shows a main dashboard with various charts, a zoomed-in view of the 'Pin to a dashboard' menu, and two dialog boxes that appear during the process.

**Step 1: Pin to a dashboard**

The first dialog box, titled "Pin to dashboard", allows you to select an existing dashboard or create a new one. It includes a "Where would you like to pin to?" section with radio buttons for "Existing dashboard" and "New dashboard". The "New dashboard" option is selected. Below this, there is a "Dashboard name" field with the text "Procurement Discount %". At the bottom, there are "Pin" and "Cancel" buttons.

**Step 2: Pinned to dashboard**

The second dialog box, titled "Pinned to dashboard", confirms that the visualization has been pinned to the dashboard. It includes a message: "The visualization has been pinned to your dashboard. You can now create a phone view to optimize your dashboard for mobile phones as well." Below this, there are two buttons: "Create phone view" and "Go to dashboard". The "Go to dashboard" button is highlighted with a red box.

**Visual Data Summary:**

The main dashboard displays several visualizations related to procurement analysis. Key data points include:

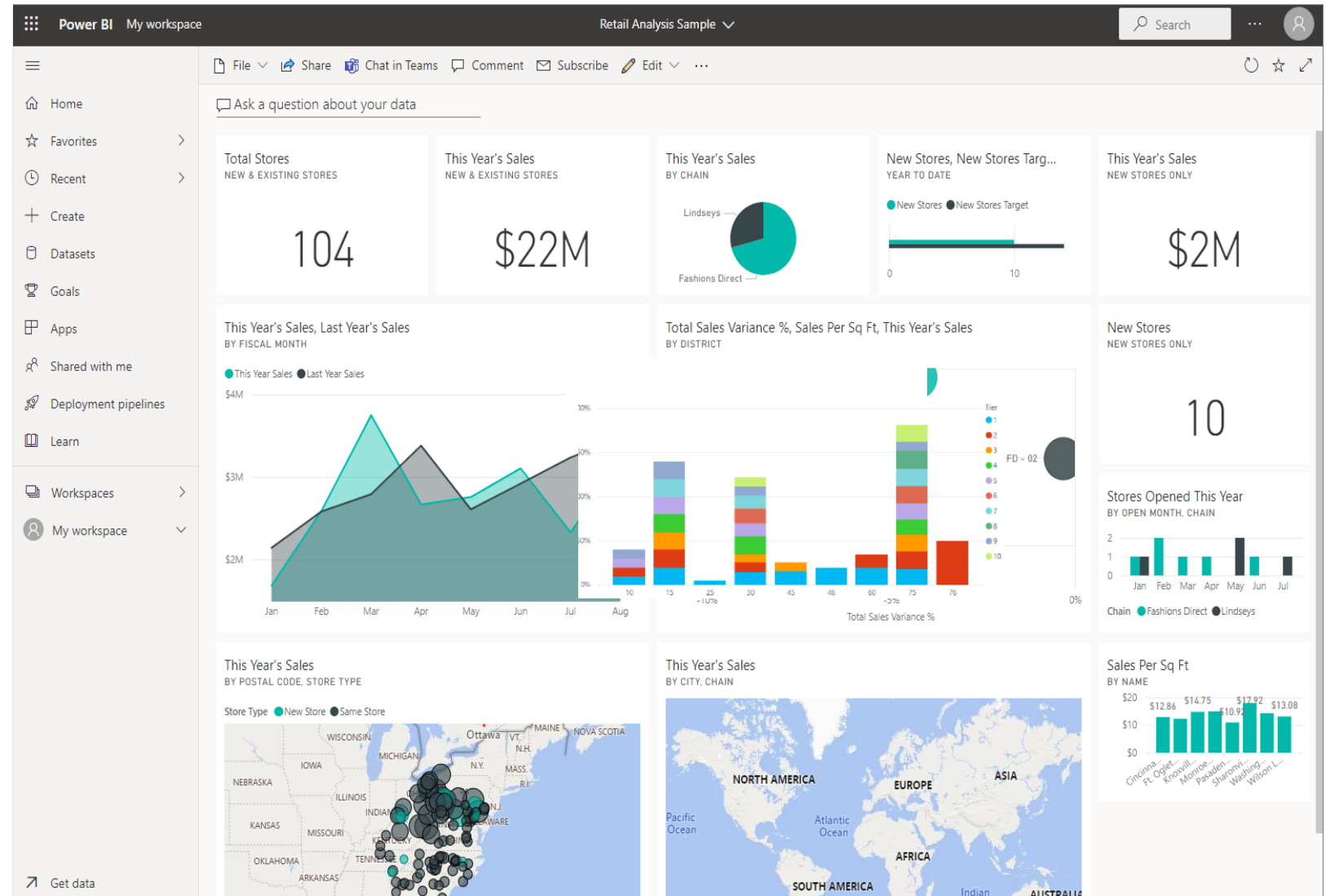
- Total Invoice:** \$221,664,064.01
- Discount %:** 4.23%
- Discount Savings:** \$4,068,848

The primary visualization is a stacked bar chart titled "Discount % by Payment Terms Days and Tier". The x-axis represents payment terms (10, 15, 25, 30, 45, 46, 60, 75, 76) and the y-axis represents the discount percentage (0% to 200%). The bars are color-coded by tier (1 to 10). The chart shows that the discount percentage generally increases with the payment terms, with the highest values seen for terms 75 and 76.



# Tableau de bord complet (PBI Service)

- Dupliquer et renommer un TDB.
- Partager un TDB.
- Créer une version 'mobile friendly'.
- Déplacer, renommer, redimensionner ou supprimer des tuiles.
- Ajouter de nouvelles tuiles depuis le menu du TDB, du Q&A ou d'un rapport.
- Ajouter une page entière d'un rapport.





# LA FAMILLE POWER BI



Power BI

Desktop



# La famille POWER BI

**Power BI Desktop**

**Power BI Service**

**Power BI Mobile**

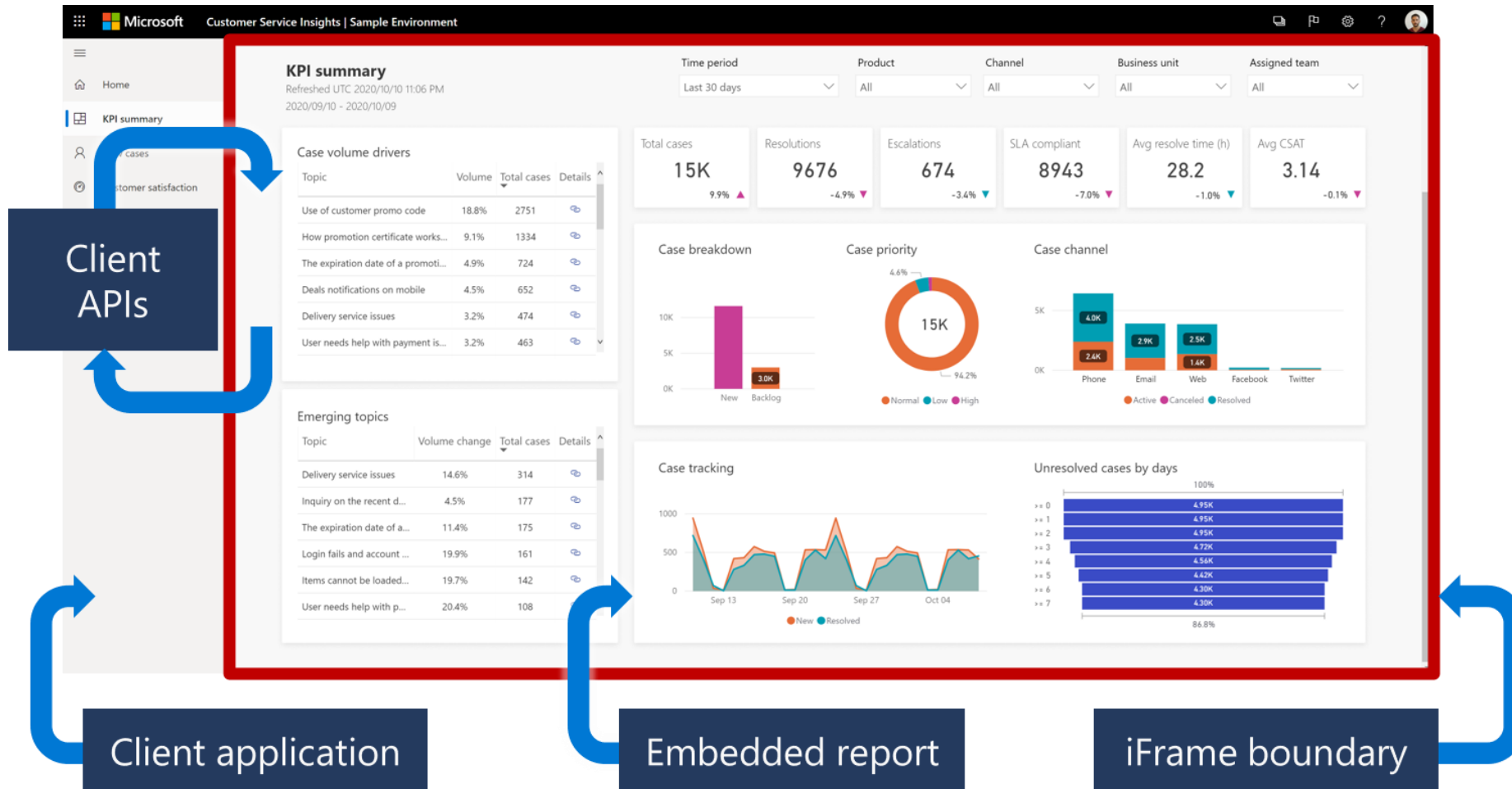
**Power BI report builder**

**Power BI Report Server sur site**

**Power BI embedded**

# Power BI intégré (embedded)

- Est un service Azure qui permet aux entreprises d'intégrer les capacités d'analyse de Power BI dans d'autres applications



# Générateur de rapports Power BI (report builder)

- Permet de construire et partager des rapports structurés et paginés à partir de données.
- Génère un fichier .rdl.

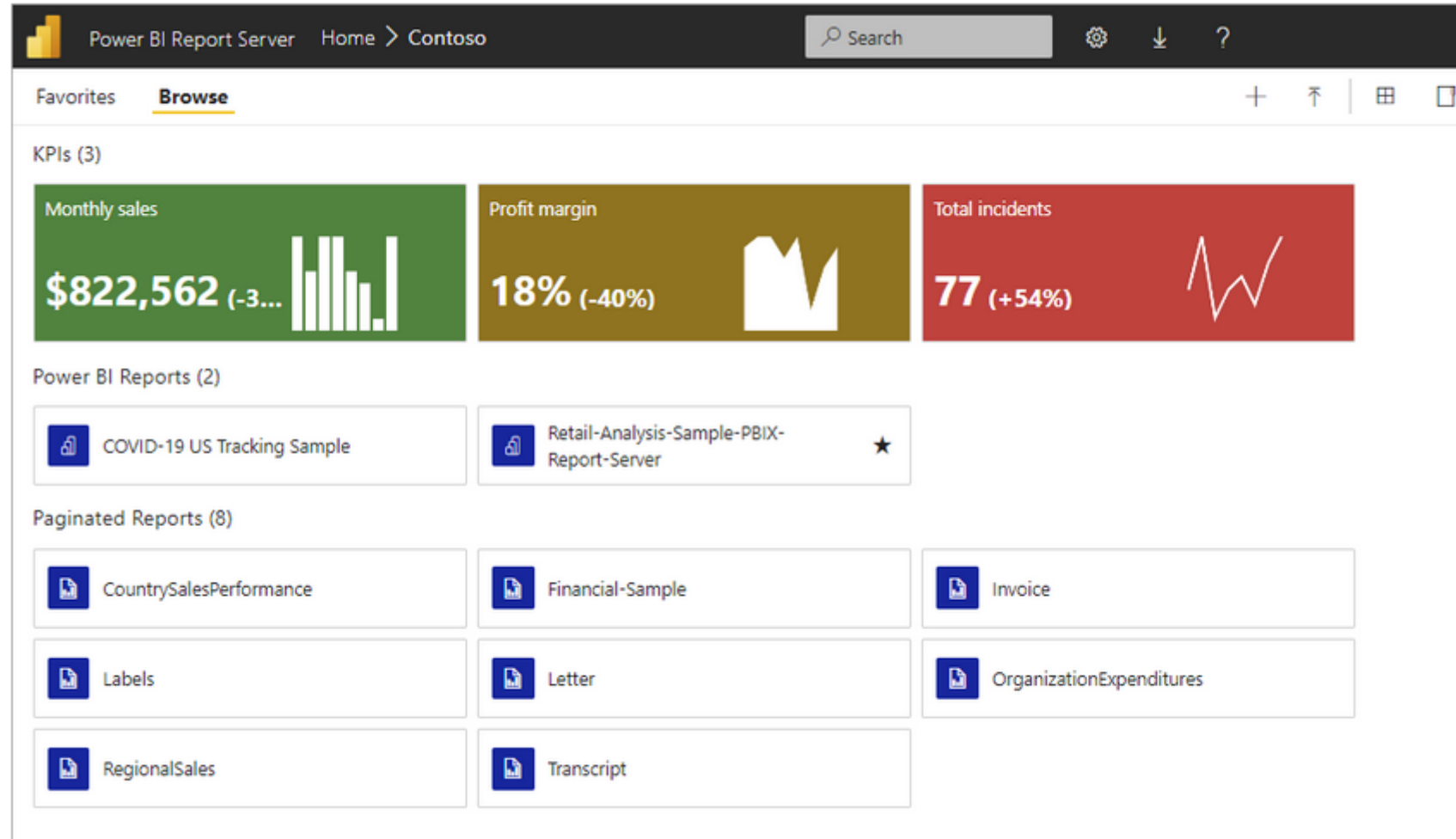
The screenshot displays the Power BI Report Builder interface for a report named 'Invoice.rdl'. The top ribbon includes tabs for 'File' and 'Run', with various icons for design, navigation, and export. Below the ribbon, a 'Select company' dropdown is set to 'Contoso Suites'. The main report area shows a professional invoice layout. It includes the Contoso logo, company address (123 Coffee Street, Buffalo, NY 98052, USA), and contact information. A red box highlights the invoice details: 'Invoice CIV-000676 000007-1', dated '30 November 2019', with a total amount of '\$321,113.52'. Below this, a table lists items with columns for ITEM, DESCRIPTION, QUANTITY, SALES PRICE, DISCOUNT, and AMOUNT. The items include various speakers, cables, and televisions. At the bottom, there are sections for 'Sales invoice notes', 'METHODS OF PAYMENT', and 'OTHER INFORMATION'. A disclaimer at the very bottom states: 'Disclaimer: This is a sample and is provided 'as is' without warranty of any kind. Sample data included are for illustration only and are fictitious. No real association is intended or inferred.'

| ITEM                  | DESCRIPTION                    | QUANTITY | SALES PRICE | DISCOUNT | AMOUNT |           |
|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------|----------|--------|-----------|
| D011                  | Lens                           | 2        | Each        | 2        | 0      | 4.00      |
| L0001                 | Mid-Range Speaker              | 35       | Each        | 500      | 0      | 17,500.00 |
| P0001                 | Acoustic Foam Panel            | 117      | Each        | 37       | 0      | 4,329.00  |
| D0003                 | Standard Speaker               | 23       | Each        | 220      | 0      | 5,060.00  |
| T0001                 | Speaker cable 10               | 65       | Each        | 500      | 0      | 32,500.00 |
| D0004                 | High End Speaker               | 12       | Each        | 2000     | 0      | 24,000.00 |
| T0004                 | Television M120 37" Silver     | 53       | Each        | 350      | 0      | 18,550.00 |
| T00002                | Projector Television           | 23       | Each        | 3750     | 0      | 86,250.00 |
| T0005                 | Television HDTV X590 52" White | 33       | Each        | 2890     | 0      | 95,370.00 |
| T0003                 | Surround Sound Receiver        | 56       | Each        | 450      | 0      | 25,200.00 |
| SALES SUBTOTAL AMOUNT |                                |          |             |          |        | 4.00      |
| SALES TAX             |                                |          |             |          |        | 12,350.52 |



# Power BI Report Server sur site

- Est un serveur de rapport sur site avec un portail web qui permet d'afficher et de gérer des rapports et KPI. Il est accompagné des outils permettant de créer des rapports Power BI, des rapports paginés, des rapports pour mobile et des KPIs.





# POWER BI: LICENSE & PRIX



Power BI  
Desktop



# Licences Power BI (<https://powerbi.microsoft.com/fr-ch/pricing/>)

## GRATUIT

Un espace de travail sur PBI Service

Contenu partagé publiquement

Limite de taille des fichiers .pbix 1 Go

Taille maximum des espaces de travail : 10 To

## Pro (\$10/mois)

Publier sur d'autres espaces de travail

Partagé avec d'autres utilisateurs Pro

RLS / Sécurité au niveau des lignes

8 actualisations automatiques par jour

Alertes / Applications / ExcelAnalyzer

## Premium par utilisateur (\$20/mois)

Générateur de rapports Power BI

48 actualisations automatiques par jour

Limite de taille des fichiers .pbix : 10 Go

Capacité maximale du jeu de données : 100 Go

Taille maximum des espaces de travail : 100 To

## Premium par capacité (\$5000/mois)

Accès à PBI Report Server

Partager avec tout le monde (aucune licence nécessaire)

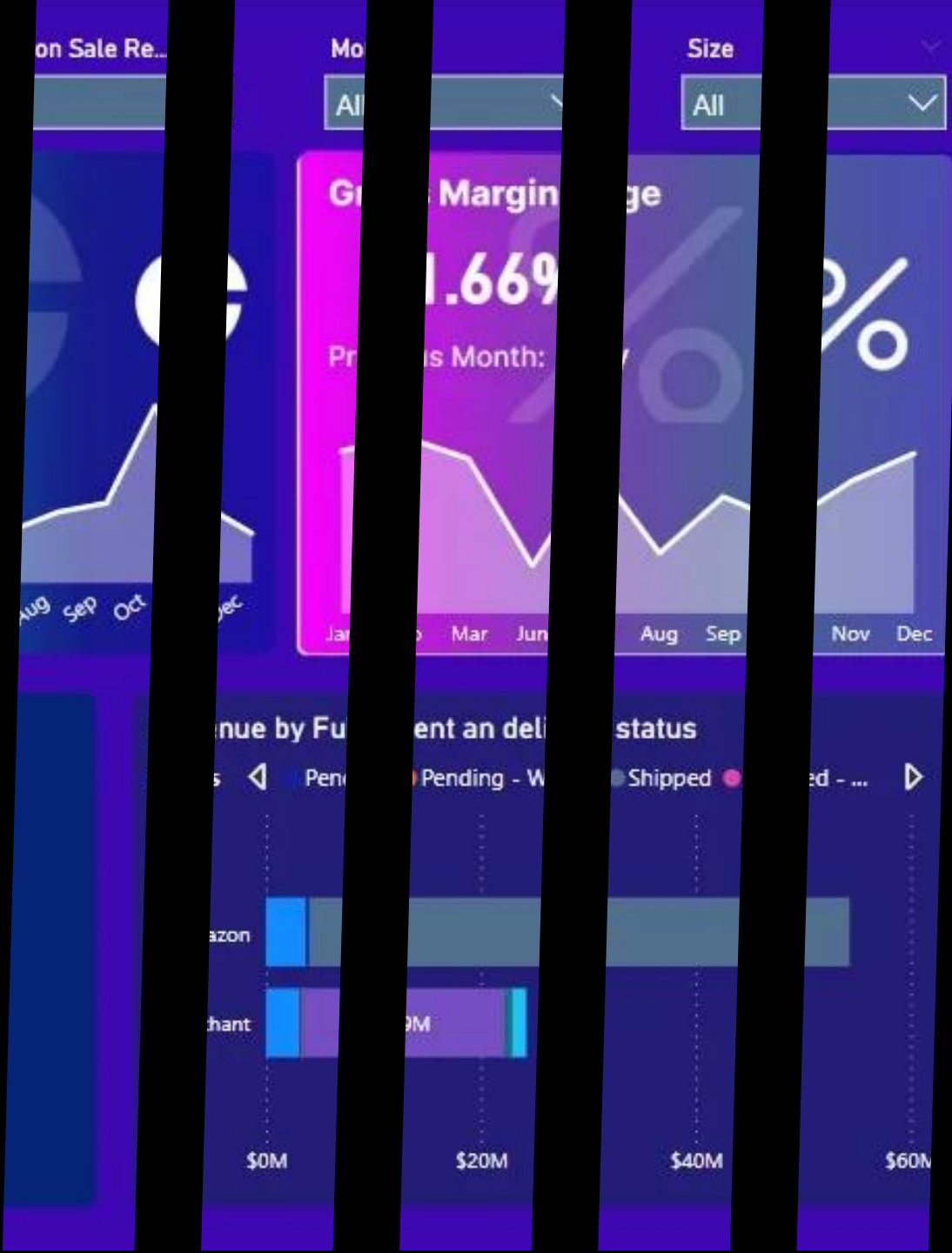
Capacité maximale du jeu de données : 400 Go

Choix de l'emplacement physique des données

# Liens utiles

- Commencer avec Power BI :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/fundamentals/>
- Références des fonctions DAX :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/dax/dax-function-reference>
- Modélisation de données :  
<https://powerbi.microsoft.com/fr-fr/what-is-data-modeling/>
- Power Query :  
<https://learn.microsoft.com/fr-fr/power-bi/transform-model/desktop-query-overview>





**Toute fin est le commencement d'une histoire nouvelle.**

***François Mauriac***